



金工基金研究

证券研究报告
基金研究

2013 年 11 月 12 日

他山之石（2013 年 11 月）

相关研究

他山之石系列一	2012.08.15
他山之石系列二	2012.09.13
他山之石系列三	2012.11.05
他山之石系列四	2012.12.07
他山之石系列五	2013.01.21
他山之石系列六	2013.02.26
他山之石系列七	2013.03.26
他山之石系列八	2013.04.26
他山之石系列九	2013.05.23
他山之石系列十	2013.07.02
他山之石系列十一	2013.07.26
他山之石系列十二	2013.08.28
他山之石系列十三	2013.10.09

总编：高道德
SAC 执业证书编号：
S0850511010035
电 话：021-23219569
Email: gaodd@htsec.com

单开佳
SAC 执业证书编号：S0850511010029
电 话：021-23219448
Email: shankj@htsec.com

倪韵婷
SAC 执业证书编号：S0850511010017
电 话：021-23219419
Email: niyt@htsec.com

陈瑶
SAC 执业证书编号：S0850512070009
电 话：021-23219645
Email: chenyaoyao@htsec.com

伍彦妮
SAC 执业证书编号：S0850512060002
电 话：021-23219774
Email: wyn6254@htsec.com

孙志远
SAC 执业证书编号：S0850112020022
电 话：021-23219443
Email: szy7856@htsec.com

陈韵骋
SAC 执业证书编号：S0850513090005
电 话：021-23219444
Email: cych6613@htsec.com

桑柳玉
SAC 执业证书编号：S0850513080002
电 话：021-23219686
Email: sly6635@htsec.com

田本俊
SAC 执业证书编号：S0850513060004
电 话：021-23212001
Email: tbj8936@htsec.com

学术理论在共同基金中的传导：风格投资策略是否被共同基金成功采用

推荐理由：很多基金经理质疑风格策略是否具有实战意义，本文通过研究美国的股票基金，发现风格投资策略确实给基金带来了不错的超额收益，并且这种超额收益长期较为稳定。

商品 ETF 中跨市场投资者的情绪作用

推荐理由：本研究报告解释了股票市场中的投资者情绪是如何影响到商品 ETF 的价格的。Baker 和 Wurgler 在 2007 年的研究表明市场情绪的确会影响到商品 ETF 的跟踪误差。本文构建了一个在股票市场和商品市场的策略来检测投资者情绪影响。文章通过基于市场当前情绪指标，在商品 ETF 和标普 500ETF——spider 间构建多空策略，得出了商品 ETF 的需求的确会受到市场情绪影响，但这只是短期现象。文章表明投资者情绪的确会影响跨市场的资产价格。

剔除风格因素的基金业绩具有持续性吗？

推荐理由：中国基金市场普遍存在业绩持续性不佳的问题，去年排名领先的基金可能成为今年排名垫底的基金，去年业绩落后的基金也可能在今年异军突起，这常常成为媒体炒作的对象。对于此，专业基金研究机构的解释往往是：由于市场风格发生了转变，而多数基金维持自身的风格，因此出现了这种现象。那么，如果剔除基金风格的因素，基金的业绩具有持续性吗？这篇英文文献对美国的股票型基金 1975 年以来的业绩数据进行了实证分析。结果显示，

1) 如果剔除基金风格的因素，基金的业绩具有较稳定的持续性。

2) 据此构建基金组合，能够得到持续为正的 alpha。

基金管理外包：企业边际、激励机制和业绩

推荐理由：美国基金业在经济体系中扮演重要的角色，1980 年共同基金持有的股票仅占股票市场的 4.6%，到 2007 年这一数字已经增至 32.4%。但是，业界对基金的研究往往集中在两个领域，一是主动管理的基金能否战胜市场，二是关于投资者和基金经理之间的委托代理关系引发的一系列问题。事实上，随着美国基金业的发展，行业内部的专业化分工趋势已经非常明显，基金管理公司和专门负责管理投资组合的投顾之间的关系也是一个有趣的研究议题。虽然目前我国没有将基金管理进行外包的作法，但随着我国基金行业的发展和专业化分工的推进，基金管理外包、中后台结算外包、基金销售和服务外包等都可能会出现。未来面对基金管理外包我们可能会面临同样的问题和困惑，希望这篇文章能给予我们一些启示和帮助。

基金管理外包：企业边际、激励机制和业绩

推荐理由：如何选择基金一直是困扰投资者的一个难题，投资者都希望所选择的基金未来能够赚钱盈利，又希望业绩波动尽可能控制在自己能够承受的范围内。文章提供了一种新的选择基金的方式，刻画了基金主动管理程度的指标——Active Share，通过将其与基金规模以及过去一年业绩相结合，选择基金进行投资。文章通过对美国市场上共同基金进行统计分析，认为基金的 Active Share 具有较强的延续性，且对于中小规模基金而言，较高的 Active Share，基金选股能力越好，超越基准收益越高，业绩延续性也越强。因此，在投资中可以通过选择过去一年业绩表现较好，Active Share 较高的中小规模基金，以期待在未来取得较好的收益。不过译者认为，中国基金行业发展仅 15 年，相对于美国市场而言，还不太成熟。在美国共同基金行业中成立的指标，在中国是否适用还有待考察，这里只是提出了一种新的选基指标，供大家参考。

你的基金经理管理积极有效么？

推荐理由：基金研究中一个很重要的方面是基金的风格，通过研究发现，基金业绩稳定性不高，而基金风格相对稳定，那么如何利用这种特性进行投资，将是一个很有意思的论题。

交割期权与国债期货对冲比例计算

推荐理由：该文章指出了利用国债期货进行利率风险管理中必须考虑交割期权对于利率的敏感性，能够让空头调整更加精准和平滑，同时也批驳了不考虑期权价值，仅利用当前 CTD 券进行风险管理的方法，而该观点在目前中国金融市场还非常流行，因此具有较强的显示意义。不过需要指出的是，该作者对于期权价值的估计模型相对简单，一方面忽略了收益率曲线的非平行移动问题，另一方面对于 CTD 券的切换方式（从极短久期到极长久期交割券）也存在理解错误，建议读者有针对性的扬弃。

国债期货的交割期权与凸性国债期货的交割期权与凸性

推荐理由：由于国债期货的可交割券为一篮子国债，因此使用国债期货对国债现货进行套保相对十分复杂。Grieves 和 Marcus 在 2005 年的论文 Delivery options and Treasury bond futures hedge ratios 中指出，在某些情况下，可以使用久期最长和最短的两只可交割券进行理论对冲比率计算，简化了套保比率计算问题。在本文章中，Grieves 和 Marcus 使用历史数据对该模型进行了实证研究。他们对比了实际 CTD 券与两交割券模型给出的 CTD 券，并且对国债期货合约的基点价值进行了实证计算来确定是否合约价格展现出了模型给出的负凸性。实证结果是该模型很好的符合 T-note 国债期货合约，但是对 T-bond 国债期货合约解释度较差，出现这种情况是由于收益率曲线的形状不同。

目 录

学术理论在共同基金中的传导：风格投资策略是否被共同基金成功采用	2
商品 ETF 中跨市场投资者的情绪作用	9
剔除风格因素的基金业绩具有持续性吗？	15
基金管理外包：企业边际、激励机制和业绩	23
你的基金经理管理积极有效么？	28
风格投资	34
交割期权与国债期货对冲比例计算	46
国债期货的交割期权与凸性	51

学术理论在共同基金中的传导：风格投资策略是否被共同基金成功采用

原文：Eduard van Gelderen, Joop Huij, Academic knowledge dissemination in the mutual fund industry: can mutual funds successfully adopt factor investing strategies? SSRN 2013.

推荐人：单开佳 021-23219448

推荐理由：很多基金经理质疑风格策略是否具有实战意义，本文通过研究美国的股票基金，发现风格投资策略确实给基金带来了不错的超额收益，并且这种超额收益长期较为稳定。

一、背景

投资管理行业被视作是以知识为基础的行业，但是很少有人总结这些学术观点是否真正能给投资带来超额收益。同时，也没有很全面的统计告诉大家有多少投资经理采用了一些前沿的学术方法，这些学术方法被采用后是否有良好的效果。

本文考虑的学术方法主要是指预测股票超额收益的风格模型。之所以不把期权定价、风控模型等考虑在内是因为这些学术方法的应用效果很难用回归方法来检验是否有效。

二、数据与模型构建

共同基金的收益数据：共同基金的收益数据从晨星中获取，包含了 1990 年到 2010 年 6814 只美国股票型基金的月度收益。然后，根据 Market-RF 单因子模型获得每个基金的 alpha 和 beta。

$$(1) \quad r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \beta_{1,i}(r_{m,t} - r_{f,t}) + \varepsilon_{i,t}$$

其中， $r_{i,t}$ 是基金 i 月度 t 的收益， $r_{f,t}$ 是 t 月的无风险收益， $r_{m,t} - r_{f,t}$ 是 French 的 Market-RF 模型的因子。

为了排除有些基金投资了较多股票以外的资产，因此将上述回归模型中 R^2 大于 60% 的基金作为我们的研究样本，共有 4026 只。在选样的第一年中只有 7809 个月度观察值，而到选样的最后一年，观测值达到了 42621 个。

回归变量：French 网页上公布了 1990 年 1 月到 2010 年 12 月全市场、低风险、小盘、价值、动量、短期反转、长期反转的收益值和标准差，作为模型的输入变量。与之前的一些研究结论相似，在给定的时间区间内，小盘风格每月有 20bp 的超额收益，价值风格每月有 33bp 的超额收益，动量风格超额收益为 60bp，短期反转超额收益 25bp，长期反转超额收益为 43bp。从子样本来看，超额收益的变动较大。

其中市场年收益为 RMRF，小盘风格收益为 SMB，价值风格收益为 HML，动量风格收益为 WML，短期反转收益为 STR，长期反转收益为 LTR。

表 1 市场和各风格的收益

	RMRF	SMB	HML	WML	STR	LTR
<i>Full sample period</i>						
Average	5.85	2.46	3.94	7.24	3.04	5.15
StDev	15.53	12.17	11.58	18.53	13.13	8.69
<i>1st half of sample period</i>						
Average	11.86	-3.15	1.43	10.67	3.04	4.56
StDev	13.54	9.42	8.80	10.17	7.49	7.32
<i>2nd half of sample period</i>						
Average	1.12	7.50	6.26	3.45	3.22	6.08
StDev	16.95	13.96	13.48	23.52	16.47	9.81

资料来源：Academic knowledge dissemination in the mutual fund industry: can mutual funds successfully adopt factor investing strategies?

基金分类：为了更好的区分每个基金的投资风格，对于每个基金我们都用 6 因子模型（公式（2））进行基于收益的回归分析。然后，采用两种方法来检验共同基金是否遵循了其投资风格。这两种方法之间的主要区别是，第一种方法可以分析基金是否有显著的风格，而第二种方法是检验基金采用的风格特征是否有经济意义。根据实证结果如果 β 的 t 检验值大于 2 则该基金有与 β 对应的显著风格，即如果某基金小盘风格的 β 的 t 检验值大于 2，则该基金具有显著的小盘特征。第二个模型检验表明，如果一个基金的某个 β 值大于 0.25 那么这个基金在 β 值对应的风格上具有显著的经济意义，即如果某个基金小盘风格的 β 值大于 0.25，则把这个基金定义为小盘基金。由于回归需要收益数据，因此我们将在取样期内都存在收益数据的基金作为我们的研究样本。

$$(2) \quad r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \beta_{1,i}(r_{m,t} - r_{f,t}) + \beta_{2,i}SMB_t + \beta_{3,i}HML_t + \beta_{4,i}WML_t + \beta_{5,i}STR_t + \beta_{6,i}LTR_t + \varepsilon_{i,t}$$

表 2 样本统计值

	Average fund beta	% of funds with statistically significant exposure	% of funds with economically significant exposure
Market factor	1.00	6%	6%
SMB factor	0.13	38%	31%
HML factor	0.02	33%	19%
WML factor	0.01	25%	2%
STR factor	0.01	7%	1%
LTR factor	0.01	10%	2%

资料来源：Academic knowledge dissemination in the mutual fund industry: can mutual funds successfully adopt factor investing strategies?

为了进一步观察各类风格基金之间的差异，针对不同类型的基金的因子均值做了对比分析。不论我们是从统计检验显著性还是经济意义显著性来划分风格，各因子的均值都比较相似，相对而言，依据经济意义进行风格划分的因子均值的绝对值略大。这个结论也符合我们早起发现的一些结果。另外还有一个特点就是，价值和动量风格基金往往也有显著的小盘风格。为了解决多重风格特征，我们后续将多元回归分析来检验。

表 3 不同类型基金各因子的均值

	funds with CAPM beta ≤ 0.80	funds with SMB-T ≥ 2	funds with HML-T ≥ 2	funds with WML-T ≥ 2	funds with STR-T ≥ 2	funds with LTR-T ≥ 2
RMRF	0.73	1.03	0.94	1.05	0.91	0.96
SMB	0.07	0.49	0.19	0.26	0.07	-0.12
HML	0.15	0.05	0.30	-0.07	0.07	0.00
WML	-0.03	0.04	-0.02	0.13	-0.03	-0.04
STR	0.03	-0.03	0.00	-0.04	0.13	0.00
LTR	-0.03	-0.11	-0.06	-0.10	-0.06	0.16
RSQ	0.85	0.89	0.90	0.90	0.89	0.94

	funds with CAPM beta ≤ 0.80	funds with SMB beta ≥ 0.25	funds with HML beta ≥ 0.25	funds with WML beta ≥ 0.25	funds with STR beta ≥ 0.25	funds with LTR beta ≥ 0.25
RMRF	0.73	1.05	0.94	1.19	1.07	1.06
SMB	0.07	0.56	0.26	0.37	0.04	0.02
HML	0.15	0.05	0.40	-0.17	0.02	-0.12
WML	-0.03	0.04	-0.04	0.32	0.00	-0.09
STR	0.03	-0.03	0.01	-0.05	0.31	0.00
LTR	-0.03	-0.12	-0.09	-0.15	-0.18	0.35
RSQ	0.85	0.89	0.89	0.88	0.84	0.90

资料来源：Academic knowledge dissemination in the mutual fund industry: can mutual funds successfully adopt factor investing strategies?

我们还发现，用经济意义显著性分类得到的基金几乎其统计意义上也显著，只有不到 1% 的基金经济意义显著而统计意义不显著。

基金风格及超额收益：为了保证计算结果不会受到一些奇异值的影响，我们将基金的超额收益进行标准化。

$$(3) \quad z_Alpha_i = \min\left(2, \max\left(-2, \frac{\alpha_i - \mu_\alpha}{\sigma_\alpha}\right)\right)$$

其中 μ_α 是用全球市场模型计算获得的超额收益， σ_α 是截面标准差。

我们用公式（4）构建回归模型来检验各种不同风格的基金业绩是否有很大差异。

$$(4) \quad z_Alpha_i = a + b_1 LOW_BETA + b_2 SMALL_CAP + b_3 VALUE + b_4 MOMENTUM + b_5 SHORT_REVERSAL + b_6 LONG_REVERSAL + \epsilon_i$$

其中如果基金是低波动率基金那么 LOW_BETA 为 1，否则为 0；如果基金风格是小盘的，那么 SMALL_CAP 为 1，否则为 0；如果基金风格是价值型的，那么 VALUE 等于 1，否则为 0；同理可以推论其他变量的值。

三、实证结果

实证 1: 我们将统计显著的样本的 z_Alpha 与各类风格指标进行回归, 如公式 (4), 得到的结果如下:

表 4 超额收益的因子分析 (统计意义上)

	Regression 1	Regression 2	Regression 3	Regression 4	Regression 5	Regression 6	Regression 7
Intercept	-0.01	-0.23	-0.19	-0.01	0.02	0.02	-0.38
t-statistic	-0.69	-13.60	-11.79	-0.85	1.22	1.59	-18.03
LOW_BETA	0.24	-	-	-	-	-	0.22
t-statistic	4.07	-	-	-	-	-	4.12
SMALL_CAP	-	0.61	-	-	-	-	0.54
t-statistic	-	22.53	-	-	-	-	19.61
VALUE	-	-	0.59	-	-	-	0.50
t-statistic	-	-	20.98	-	-	-	18.20
MOMENTUM	-	-	-	0.07	-	-	0.02
t-statistic	-	-	-	2.27	-	-	0.68
SHORT_REVERSAL	-	-	-	-	-0.18	-	-0.18
t-statistic	-	-	-	-	-3.34	-	-3.66
LONG_REVERSAL	-	-	-	-	-	-0.19	0.05
t-statistic	-	-	-	-	-	-4.02	1.23

资料来源: Academic knowledge dissemination in the mutual fund industry: can mutual funds successfully adopt factor investing strategies?

从数据结果来看, 回归分析 1、2、3、4 显示, 低波动、小盘、价值和动量策略都获得了显著的超额收益。其中低波动基金获得高于平均水平 0.22 个标准差的超额收益, 小盘基金获得高于平均水平 0.54 个标准差的超额收益, 价值基金获得高于平均水平 0.5 个标准差的超额收益, 动量基金获得高于平均水平 0.07 个标准差的超额收益。回归分析 5、6 的结果显示, 采用短期反转和长期反转策略的基金也获得了超额收益。多因子回归模型 7 也验证了低波动、小盘和价值型风格的基金可以获得超额收益, 而动量或者反正的基金没有明显的超额收益。并且回归分析显示, 价值型基金的超额收益的重要来源之一是投资了一些小盘股。

从经济意义的超额收益分析依然可以获得这样的结论。

表 5 超额收益的因子分析（经济意义上）

	Regression 1	Regression 2	Regression 3	Regression 4	Regression 5	Regression 6	Regression 7
Intercept	-0.01	-0.23	-0.19	-0.01	0.02	0.02	-0.38
t-statistic	-0.69	-13.60	-11.79	-0.85	1.22	1.59	-18.03
LOW_BETA	0.24	-	-	-	-	-	0.22
t-statistic	4.07	-	-	-	-	-	4.12
SMALL_CAP	-	0.61	-	-	-	-	0.54
t-statistic	-	22.53	-	-	-	-	19.61
VALUE	-	-	0.59	-	-	-	0.50
t-statistic	-	-	20.98	-	-	-	18.20
MOMENTUM	-	-	-	0.07	-	-	0.02
t-statistic	-	-	-	2.27	-	-	0.68
SHORT_REVERSAL	-	-	-	-	-0.18	-	-0.18
t-statistic	-	-	-	-	-3.34	-	-3.66
LONG_REVERSAL	-	-	-	-	-	-0.19	0.05
t-statistic	-	-	-	-	-	-4.02	1.23

资料来源：Academic knowledge dissemination in the mutual fund industry:can mutual funds successfully adopt factor investing strategies?

实证 2：为了检验超额收益的可持续性，以及在其公开自己的风格后获得超额收益的能力是否消失，我们采用了子样本回归分析，分析方法和实证 1 相似。根据实证检验的结果，可以发现，基金的风格具有一定的稳定性。实证 2 的结果进一步显示投资者不必为采用新策略而担心，因为新策略所带来的超额收益并不会由于套利者的存在而迅速消失。

表 6 子样本超额收益的因子分析

	Regression 1	Regression 2	Regression 3	Regression 4	Regression 5	Regression 6	Regression 7
Intercept	-0.02	-0.29	-0.18	-0.01	0.00	0.00	-0.40
t-statistic	-1.58	-18.38	-11.60	-0.43	0.03	-0.14	-25.21
LOW_BETA	0.30	-	-	-	-	-	0.27
t-statistic	4.87	-	-	-	-	-	5.36
SMALL_CAP	-	0.93	-	-	-	-	0.83
t-statistic	-	32.60	-	-	-	-	30.28
VALUE	-	-	0.88	-	-	-	0.68
t-statistic	-	-	25.47	-	-	-	21.51
MOMENTUM	-	-	-	0.05	-	-	-0.08
t-statistic	-	-	-	0.47	-	-	-0.94
SHORT_REVERSAL	-	-	-	-	-0.93	-	-0.73
t-statistic	-	-	-	-	-5.00	-	-4.72
LONG_REVERSAL	-	-	-	-	-	-0.17	-0.01
t-statistic	-	-	-	-	-	-1.59	-0.07

资料来源：Academic knowledge dissemination in the mutual fund industry:can mutual funds successfully adopt factor investing strategies?

实证 3：检验经济意义下风格类基金的业绩是否会好于业绩基准指数。我们将公式（1）中的 α 用各类因子进行回归，见公式（5）。实证结果表示低波动、小盘和价格类风格基金比其他类基金具有更高的超额收益。

$$(5) \quad \text{Alpha}_i = a + b_1 \text{LOW_BETA} + b_2 \text{SMALL_CAP} + b_3 \text{VALUE} + b_4 \text{MOMENTUM} + b_5 \text{SHORT_REVERSAL} + b_6 \text{LONG_REVERSAL} + \epsilon_i$$

表 7 经济意义下风格类基金样本超额收益的因子分析

	Regression 1	Regression 2	Regression 3	Regression 4	Regression 5	Regression 6	Regression 7
Intercept	-0.97	-1.56	-1.40	-0.90	-0.88	-0.90	-1.89
t-statistic	-16.81	-24.15	-23.61	-15.98	-15.82	-16.00	-28.11
LOW_BETA	0.91	-	-	-	-	-	0.91
t-statistic	3.94	-	-	-	-	-	4.20
SMALL_CAP	-	2.11	-	-	-	-	1.82
t-statistic	-	18.11	-	-	-	-	15.80
VALUE	-	-	2.59	-	-	-	2.15
t-statistic	-	-	19.00	-	-	-	15.98
MOMENTUM	-	-	-	-0.39	-	-	-0.47
t-statistic	-	-	-	-1.03	-	-	-1.33
SHORT_REVERSAL	-	-	-	-	-4.53	-	-4.21
t-statistic	-	-	-	-	-6.53	-	-6.53
LONG_REVERSAL	-	-	-	-	-	-0.42	-0.13
t-statistic	-	-	-	-	-	-1.06	-0.36

资料来源：Academic knowledge dissemination in the mutual fund industry:can mutual funds successfully adopt factor investing strategies?

实证 4：检验经济意义下风格类基金的成功率。我们采用哑变量表示基金是否获得正 alpha，如果有正 alpha 哑变量为 1，否则为 0，通过将哑变量与各因子回归来检验。结果显示低波动率、小盘和价值风格的基金大概率战胜基金平均水平。

表 8 经济意义下风格类基金成功率因子分析

	Regression 1	Regression 2	Regression 3	Regression 4	Regression 5	Regression 6	Regression 7
Intercept	0.36	0.26	0.30	0.36	0.37	0.37	0.21
t-statistic	45.72	30.08	36.66	47.50	48.25	47.68	23.30
LOW_BETA	0.12	-	-	-	-	-	0.12
t-statistic	3.68	-	-	-	-	-	4.27
SMALL_CAP	-	0.35	-	-	-	-	0.31
t-statistic	-	22.46	-	-	-	-	20.08
VALUE	-	-	0.37	-	-	-	0.29
t-statistic	-	-	19.81	-	-	-	16.38
MOMENTUM	-	-	-	0.01	-	-	-0.03
t-statistic	-	-	-	0.20	-	-	-0.57
SHORT_REVERSAL	-	-	-	-	-0.33	-	-0.28
t-statistic	-	-	-	-	-3.47	-	-3.27
LONG_REVERSAL	-	-	-	-	-	-0.04	0.00
t-statistic	-	-	-	-	-	-0.74	0.01

资料来源：Academic knowledge dissemination in the mutual fund industry:can mutual funds successfully adopt factor investing strategies?

实证 5: 从成功率分布来看, 多数基金长期是输于市场表现的, 只有 36% 的基金有超额收益; 对于没有风格特征的基金只有少数基金具有超额收益; 而低波动率、小盘和价值类基金获取超额收益的概率高于基金平均水平。

表 9 成功率分布

	smaller than 5%	-5 to -4%	-4 to -3%	-3 to -2%	-2 to -1%	-1 to 0%	0 to 1%	1 to 2%	2 to 3%	3 to 4%	4 to 5%	larger than 5%
All Funds	9%	6%	9%	12%	13%	14%	11%	8%	5%	5%	3%	4%
	64%						36%					
No exposures	10%	7%	13%	17%	17%	16%	10%	5%	2%	1%	1%	1%
	80%						20%					
LOW-BETA	7%	4%	6%	7%	17%	12%	13%	11%	6%	6%	5%	7%
	53%						47%					
SMALL CAP	9%	4%	4%	5%	7%	10%	11%	12%	9%	10%	7%	11%
	39%						61%					
VALUE	5%	1%	2%	6%	7%	13%	12%	16%	10%	10%	6%	12%
	34%						66%					
MOMENTUM	16%	8%	6%	8%	16%	9%	7%	11%	3%	6%	3%	7%
	63%						38%					
SHORT_REVERSAL	38%	19%	12%	12%	12%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	4%
	96%						4%					
LONG_REVERSAL	18%	10%	9%	18%	8%	6%	6%	5%	6%	4%	3%	9%
	68%						33%					

资料来源: Academic knowledge dissemination in the mutual fund industry: can mutual funds successfully adopt factor investing strategies?

四、结论

- 1、低波动率、小盘和价值风格的基金获得了超额收益;
- 2、低波动率、小盘和价值风格的基金获得的超额收益具有一定的延续性, 并且其策略公开后仍可以获取超额收益;
- 3、低波动率、小盘和价值风格的基金的超额收益分布显著优于没有风格特征的基金;
- 4、动量、反转风格基金获取超额收益的能力并不显著。

商品 ETF 中跨市场投资者的情绪作用

原文：Hsiu-Lang Chen, Cross-Market Investor Sentiment in Commodity Exchange-traded Funds.

<http://business.uic.edu/docs/default-source/finance-dept.---papers/cross-market-investor-sentiment-in-commodity-exchange-traded-funds.pdf>, 2013.8.28

推荐人：倪韵婷 021-23219419

推荐理由：本研究报告解释了股票市场中的投资者情绪是如何影响到商品 ETF 的价格的。Baker 和 Wurgler 在 2007 年的研究表明市场情绪的确会影响到商品 ETF 的跟踪误差。本文构建了一个在股票市场和商品市场的策略来检测投资者情绪影响。文章通过基于市场当前情绪指标，在商品 ETF 和标普 500ETF——spider 间构建多空策略，得出了商品 ETF 的需求的确会受到市场情绪影响，但这只是短期现象。文章表明投资者情绪的确会影响跨市场的资产价格。

一、简介

我们都知道市场并不是经常有效的，当投资者基于非基本面的白噪声信号进行交易时，交易品种的价格可能会偏离内在价值。假设一个市场中两类投资者，一类是理性的套利者，一类是易受到情绪波动影响的非理性投资者，套利者由于需要面对套利时间敞口以及成本，因而这会阻止一部分套利行为，从而使得情绪导致的需求可能会驱使资产偏离基本面价值。

多数机构投资者都在强调商品 ETF 可以提供与股票以及债券相关性极低的收益，正是由于这种宣传，商品 ETF 从 2004 年仅十亿美元增长到 2011 年底的 1090 亿美元，其中最后的 2 年规模几乎翻了 3 倍。商品 ETF 的标的在商品市场交易，但 ETF 本身在二级市场交易，同样会受到股票市场的情绪影响。这种现象我们称之为跨市场情绪效应。文章从统计角度验证情绪是否会影响跨市场的商品 ETF 价格，第二部分为数据介绍，第三部分统计了商品 ETF 的跟踪误差和跟踪误差波动率，第四部分检验了股市中的投资者情绪是否会影响商品 ETF 的价格，第五部分构建了一个有效的检测股市以及商品市场投资者情绪的策略，第六部分用 fama-french 风险因子模型进一步检测结果。第七部分给出总结。

二、数据

数据样本为所有商品 ETF 以及跟踪标普 500 的 ETF——Spider（彭博代码：SPY）的收益，同时统计了所有商品 ETF 以及 spider 的历史费用率，文章将费用率加上 ETF 的净收益率作为每天的总收益，数据样本中只包含上市交易满 1 年且其标的指数可获得的品种，最后进入样本空间的产品个数包括 33 个商品 ETF，时间窗口从 2004 年 11 月 18 日到 2011 年 12 月 31 日。

三、跟踪误差以及跟踪误差波动率

文章定义 ETF 的跟踪误差为 ETF 的总收益减去标的指数的收益，文章将样本期的商品 ETF 跟踪误差采用四分法划分，表 1 的行 A 显示商品 ETF 的跟踪误差中位数为 0.7%，但最高和最低的跟踪误差差异极大，而跟踪标普 500 的 Spider 则跟踪误差控制良好，为了检测 ETF 跟踪误差的稳定性，同样计算了 ETF 样本期内日跟踪的波动率，表 1 的行 B 显示 33 个商品 ETF 的跟踪误差波动率 (TEV) 的中位数为 2.05%，而 Spider

仅为 0.16%，跨市场的商品 ETF 的 TEV 的标准差达到 1.73%，这一较大数据或许由于商品 ETF 的复制模式差异较大所致——商品 ETF 既有直接投资资产的也有投资金融工具来获得基础资产收益的。

表 1 跟踪误差和跟踪误差波动率统计

		# of ETFs	Quartile Distribution				AVG	STD
		Lowest	25%	50%	75%	Highest		
Panel A. Tracking Errors								
Commodity	33	-15.785	-1.233	-0.007	1.193	16.954	-0.019	0.052
SPY		-1.621	-0.073	-0.001	0.070	2.939	0.000	0.217
Panel B. Tracking-Error Volatility								
Commodity	33	0.596	1.345	2.053	3.425	6.950	2.621	1.733
SPY		0.063	0.079	0.164	0.241	0.250	0.165	0.078

资料来源：Cross-Market Investor Sentiment in Commodity Exchange-traded Funds

表 2 展示了在牛市以及熊市不同市场下基金跟踪误差的情况。我们用 Fama-French 三因子模型中的市场资产组合（ $R_m - R_f$ ）的每日收益表现来定义牛市以及熊市。凡是（ $R_m - R_f$ ）收益为正（负）的日子就是牛（熊）市。从统计来看，spider 在牛市中弱于标的指数而在熊市中可以战胜标普 500 指数大约 2 个百分点，而商品 ETF 的现象刚好相反，商品 ETF 在牛市中跟踪误差的中位数能战胜标的指数 8.5 个百分点，而在熊市中落后 11.3 个百分点。此外，商品 ETF 在牛市中的波动率略小于熊市，这与 Spider 也相反。

表 2 在不同市场环境下日跟踪误差的统计结果

		# of ETFs	Quartile Distribution					AVG	STD
			Lowest	25%	50%	75%	Highest		
Panel A. Tracking Errors									
Bull									
Commodity	33	-14.320	-1.088	0.085	1.249	15.459	0.107	0.590	
SPY		-1.399	-0.093	-0.020	0.043	2.939	-0.025	0.206	
Bear									
Commodity	33	-12.391	-1.405	-0.113	1.065	12.257	-0.172	0.733	
SPY		-1.621	-0.042	0.021	0.102	1.556	0.031	0.228	
Panel B. Tracking-Error Volatility									
Bull									
Commodity	33	0.562	1.310	2.011	3.489	6.457	2.589	1.716	
SPY		0.054	0.071	0.157	0.228	0.235	0.155	0.075	
Bear									
Commodity	33	0.581	1.426	1.992	2.873	6.988	2.548	1.672	
SPY		0.070	0.083	0.169	0.252	0.263	0.172	0.082	

资料来源：Cross-Market Investor Sentiment in Commodity Exchange-traded Funds

四、商品 ETF 的跟踪误差是否反应了市场中投资者的情绪？

那么股市中的投资者情绪能否影响市场中所有的交易品种呢，哪怕基础资产是商品的商品 ETF。我们假设投资者情绪只有积极和消极两类，并且在牛市中是正面情绪，熊市中是负面情绪。同样，我们定义 ETF 标的指数的日收益减去 1 月期的短债券收益率是正向的就是牛市，对于每个 ETF，我们将其面临的交易特征划分为四类：1）股市

牛市且商品牛市（BullSBullC）2）股市牛市商品熊市（BullSBearC）3）股市熊市商品牛市（BearSBullC）以及4）股市熊市商品熊市（BearSBearC）。

由于商品 ETF 的复制模式各异，且其跟踪的标的也从原油到金条跨度很大，我们在表 3 中进行了细分。首先我们检查了商品 ETF 在两类不同股市环境下每日跟踪误差的平均值如何，BullSBullC 与 BearSBullC，BullSBearC 与 BearSBearC。同样我们也检测了 spider 在两类不同市场下的表现，BullSBullC 与 BullSBearC，BearSBullC 以及 BearSBearC。行 A 显示了在 33 只商品 ETF 中有 29 只在商品牛市但是股票牛市以及股票熊市中表现截然不同，行 B 显示了尽管商品市场都为熊市，但由于股市表现不同，股市中投资者情绪影响了 30 个商品 ETF 的跟踪误差。而 Spider 则在商品市场熊牛变化时无明显影响。

表 3 个基跟踪误差的跨市场检测

p-value	#	Ticker Symbols of Commodity ETFs
Panel A: H_0 : The mean of TEs of an ETF is identical in both BullSBullC and BearSBullC.		
p ≤ 1%	25	USCI, GLD, IAU, DBC, SLV, USO, GSG, DBE, DBP, DBS, DBA, DBO, DGL, DBB, UCD, CMD, UCO, SCO, GLL, ZSL, AGQ, SIVR, DNO, PPLT, PALL
p ≤ 5%	2	USL, UGL
p ≤ 10%	2	SGOL, UNL
Panel B: H_0 : The mean of TEs of an ETF is identical in both BullSBearC and BearSBearC.		
p ≤ 1%	21	USCI, GLD, IAU, DBC, SLV, USO, GSG, DBE, DBO, DBB, UNG, GCC, UCD, CMD, UCO, SCO, ZSL, AGQ, SIVR, DNO, PALL
p ≤ 5%	6	DBS, DBA, UGL, GLL, SGOL, UNL
p ≤ 10%	3	DBP, USL, CORN
Panel C: H_0 : The mean of SPY's TEs is identical in both BullSBullC and BullSBearC.		
p ≤ 1%	0	
p ≤ 5%	1	SIVR
p ≤ 10%	0	
Panel D: H_0 : The mean of SPY's TEs is identical in both BearSBullC and BearSBearC.		
p ≤ 1%	2	UGL, GLL
p ≤ 5%	3	ZSL, AGQ, CORN
p ≤ 10%	4	SLV, USO, DBB, SIVR

资料来源：Cross-Market Investor Sentiment in Commodity Exchange-traded Funds

如果商品 ETF 的跟踪误差的确反应了股市中投资者的情绪，那么在考虑了其他可能影响跟踪误差的因子后，商品 ETF 的总跟踪误差应该对于情绪的反应更敏感。其他因子包括流动性以及股市状况，我们采用 2 个流动性测度，Amihud 非流动性比率以及换手率来衡量。Amihud 非流动性比率是绝对收益除以交易量，由于 2010 年 12 月前这些数据获得的频率只有月度或者年度，因而采用月度数据构建，我们赋予组合中每个商品 ETF 一样的权重并且剔除了杠杆 ETF。最终的样本是 24 个非杠杆性 ETF，时间窗口为 2004 年 11 月到 2010 年 12 月共计 74 个月的价值。

表 4 中显示了无论我们是否考虑流动性，商品 ETF 的跟踪误差都显著受到市场情绪影响。而同样对 Spider 进行跟踪误差检测却并没有显示对市场情绪敏感，这或许因为市场情绪会同时作用在 Spider 和标普 500 的成份股上，市场情绪导致的定价偏差在 Spider 上会一瞬即逝，因为单市场套利往往更有效。

表 4 总跟踪误差以及投资者情绪

Independent Variable	Dependent Variable					
	Tracking Errors of Commodity ETFs				TEs of SPY	
	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Ref 1	Ref 2
Constant	-0.015 (-1.98)	0.008 (0.59)	-0.026 (-2.66)	-0.004 (-0.26)	0.0002 (0.10)	0.002 (0.32)
RMRF	0.001 (0.61)	0.0003 (0.21)	0.002 (1.23)	0.002 (0.93)	-0.0003 (-1.03)	-0.0004 (-1.10)
Turnover		-0.317 (-2.12)		-0.348 (-2.37)		-0.008 (-0.65)
Amihud Illiquidity			0.689 (1.76)	0.781 (2.05)		5.994 (0.07)
SENT	0.063 (2.49)	0.057 (2.28)	0.063 (2.53)	0.057 (2.32)	-0.0009 (-0.17)	-0.0008 (-0.14)
Adjusted R ²	5.45	9.91	8.15	13.83	0.00	0.00

资料来源：Cross-Market Investor Sentiment in Commodity Exchange-traded Funds

五、通过情绪指标构建策略

上文中我们已经验证了股市中的情绪会导致商品 ETF 偏离其内在价值，为了更进一步度量这种情绪的影响幅度，我们基于投资者情绪是正面还是负面，构建了商品 ETF 以及 Spider 的多空策略。文章希望检测通过基于当前投资者的情绪构建的 Spider 和商品 ETF 的多空策略是否能获得收益，文章采用商品 ETF 和 Spider，而非商品 ETF 和其标的资产构建多空策略具备一定优势，因为不像股票 ETF 是个单市场套利，商品 ETF 与其标的资产（商品实物）是跨市场的，同时商品 ETF 的申赎可能需要实物加现金的申赎模式，因而流动性较弱，且时间成本较高。采用商品 ETF 和 Spider 就使得多空策略的两者都在二级市场上。

多空策略如下：在单市场策略中，如果前一交易日市场是牛市，那么做多 ETF 并做空 SPY，反之如果是熊市，那么做空 ETF 并做多 SPY；在跨市场中，如果是股市牛市商品熊市（BullSBearC），那么做多 ETF 并做空 SPY，如果股市熊市商品牛市（BearSBullC），那么做空 ETF 并做多 SPY。

表 5 显示了这种策略是有效的。比如同样在置信度 99% 的情况下，单市场个基策略平均获得了 14.1 个百分点的收益，而跨市场收益达到 18.3%，作为对比，我们还构建卖空 SPY 以及看多一篮子 ETF 的策略，在无视情绪指标下，组合的收益为 0，这个结果表明商品 ETF 和 Spider 面临了同样的系统性风险，因而多空策略的收益不足以打败系统性风险。但我们基于情绪策略构建的一篮子 ETF 与 Spider 的多空策略则效果鲜明。比如，在 99% 的置信水平下，基于股市正向情绪的策略获得了 15.2% 的收益，基于股市正向情绪商品市场负向情绪的策略获得了 22.3% 的收益。

为了进一步检测情绪的影响效果，文章截取了极端牛市（熊市）的时间区间作为时间检测窗口，其中极端牛市（熊市）的定义是超额收益位居整个牛市（熊市）的前三。如果情绪作用真的存在，那么我们应该看到投资者在极端牛市中更疯狂，在极端熊市中更悲观。从而基于情绪指标构建的多空策略应该得到更高的收益，表 5 的行 B 验证了这种结果。在 99% 的置信水平下，基于股市正向情绪的策略获得了 23.3% 的收益，基于股市正向情绪商品市场负向情绪的策略获得了 44.9% 的收益。

表 5 基于跨市场投资者情绪的策略结果统计

Strategy	#Obs	Quartile Distribution					AVG	STD	t
		Min	25%	50%	75%	Max			
Panel A. On the basis of individual ETFs									
Without Signals	24	-0.202	-0.031	0.013	0.061	0.091	0.007	0.074	0.48
With Signals									
Single-Market	24	-0.102	0.109	0.150	0.182	0.305	0.141	0.097	7.10
Cross-Market	24	-0.194	0.136	0.160	0.262	0.440	0.183	0.138	6.48
Panel B. On the basis of pooling observations across all ETFs									
Without Signals	25690	-17.56	-1.023	0.020	1.095	21.25	0.010	2.102	0.80
With Signals									
Single-market	25525	-14.05	-0.981	0.069	1.142	21.25	0.156	2.097	11.91
Bull	13861	-12.32	-0.888	0.076	1.089	21.25	0.152	1.950	9.18
Extreme Bull	5337	-12.32	-0.909	0.123	1.256	21.25	0.233	2.212	7.69
Bear	11664	-14.05	-1.101	0.061	1.206	17.56	0.161	2.260	7.71
Extreme Bear	4669	-12.11	-1.027	0.269	1.533	17.56	0.391	2.541	10.50
Cross-Market	11149	-12.11	-1.024	0.108	1.205	17.56	0.180	2.120	8.97
BullSBearC	5879	-10.60	-0.908	0.139	1.245	14.57	0.223	2.039	8.37
Extreme BullSBearC	697	-8.01	-1.244	0.301	1.947	12.64	0.449	2.758	4.30
BearSBullC	5270	-12.11	-1.126	0.051	1.162	17.56	0.133	2.206	4.36
Extreme BearSBullC	702	-8.38	-1.270	0.079	1.638	17.56	0.340	2.844	3.17

资料来源：Cross-Market Investor Sentiment in Commodity Exchange-traded Funds

尽管我们的多空策略包括了 2 个流动性良好的证券——商品 ETF 和 Spider，策略的收益可能还和一些在商品市场和股票市场间的与基本面相关的未知经济因素有关。从 ETF 交易信号的时间维度中，我们进一步划分成三个组，新出现的情绪信号，连续出现的情绪信号以及情绪信号的尾部信号。表 6 中显示了在样本中 1427 个交易日中，新出现的股市正向情绪信号能带来 43 个百分点的收益，尽管商品市场与股票市场的基本面不同，但策略仍贡献了 25.7% 的正向 α 。此外，表 6 显示了只有跟随在股市新出现的正面情绪信号或是股市新出现正面情绪信号并且商品市场新出现负面情绪信号时才可能获得正向 α 。

表 6 策略的 α

Strategy	1 st Signal			2 $\leq$ #Consecutive Signals $\leq$ 3			#Consecutive Signals $>$ 3		
	α	β	AdjR ²	α	β	AdjR ²	α	β	AdjR ²
Single-market	0.092*** [0.237*** / 3428]	0.509*** / 3428]	37.23	0.020 [0.146*** / 19397]	0.458*** / 19397]	31.65	-0.045 [0.130*** / 2699]	0.578*** / 2699]	41.90
Bull	0.237*** [0.430*** / 1427]	0.557*** / 1427]	45.06	0.001 [0.127*** / 10688]	0.468*** / 10688]	30.69	-0.039 [0.083** / 1745]	0.445*** / 1745]	25.40
Bear	-0.008 [0.099** / 2001]	0.446*** / 2001]	28.74	0.042** [0.169*** / 8709]	0.450*** / 8709]	32.55	-0.015 [0.218** / 954]	0.646*** / 954]	51.56
Cross-Market	0.051** [0.196*** / 5437]	0.522*** / 5437]	36.81	0.002 [0.157*** / 5638]	0.370*** / 5638]	24.87	0.212 [0.732*** / 74]	0.653*** / 74]	43.41
BullSBearC	0.086*** [0.257*** / 2731]	0.519*** / 2731]	37.80	0.022 [0.187*** / 3099]	0.381*** / 3099]	23.98	0.150 [0.583*** / 49]	0.573*** / 49]	38.39
BearSBullC	0.016 [0.136*** / 2706]	0.525*** / 2706]	35.61	-0.025 [0.120** / 2539]	0.362*** / 2539]	25.60	0.435 [1.025 / 25]	0.673** / 25]	43.15

资料来源：Cross-Market Investor Sentiment in Commodity Exchange-traded Funds

六、检验

表 7 中进行了检验。在每个多空策略执行的交易日开盘前，我们基于上文的情绪信号（新出现、持续、尾部）将 ETF 分为三组。通过使用 ETF 的扣费前收益，我们计算

出每个 ETF 在交易信号出现后 5 个交易日的每日表现，其中每个组合中的成份券都是等权的。

基于股市情绪指标构建的组合中的商品 ETF 个数平均是 14 个，在样本期内，54% 的天数是基于股市的一日牛市情绪指标构建的组合，45% 是基于一日熊市情绪指标构建的组合。结果显示，单市场情绪指标策略构建的组合在第一天能获得 17.2% 的 α （基于四因素模型，其中四因素模型为 Fame-French3 因素模型加上动量），但随后几个交易日 α 会迅速衰竭，到第五天只剩 4.4%，同样的情况也出现在跨市场情绪指标策略上。

表 7 基于四因素模型构建的投资策略的 α

Strategy	# prior consecutive signals	# ETFs	% days covered	Holding Days				
				+1	+2	+3	+4	+5
Single-market	1	14	99	0.172***	0.116***	0.072***	0.048**	0.044**
	2	15	47	0.260***	0.257***	0.220***	0.189***	0.172***
	3	15	22	0.316***	0.309***	0.309***	0.237***	0.212***
Bull	1	14	54	0.141***	0.140***	0.140***	0.141***	0.140***
	2	14	28	0.158***	0.156***	0.156***	0.156***	0.155***
	3	15	14	0.083	0.081	0.080	0.081	0.081
Bear	1	14	45	0.110**	0.110**	0.110**	0.110**	0.110**
	2	15	19	0.218***	0.218***	0.218***	0.218***	0.218***
	3	15	8	0.305**	0.305**	0.305**	0.305**	0.305**
Cross-Market	1	7	87	0.165***	0.123***	0.080***	0.044*	0.048**
	2	4	29	0.319***	0.300***	0.223***	0.200***	0.186***
	3	3	8	0.314	0.326	0.330*	0.311	0.237
BullSBearC	1	7	47	0.153***	0.142***	0.135***	0.120***	0.128***
	2	4	17	0.227**	0.193**	0.181*	0.178*	0.174*
	3	3	5	-0.139	-0.160	-0.161	-0.161	-0.161
BearSBullC	1	7	40	0.083	0.093*	0.114**	0.113**	0.108**
	2	4	13	0.237*	0.231*	0.251**	0.282**	0.282**
	3	3	3	0.430	0.461	0.471	0.471	0.359

资料来源：Cross-Market Investor Sentiment in Commodity Exchange-traded Funds

七、结论

文章解释了股市中的投资者情绪如何影响到了商品 ETF。通过分析商品 ETF 在牛市以及熊市的跟踪误差可以知道其对于情绪指标是敏感的。文章还基于情绪指标构建了商品 ETF 以及 Spider 的多空策略，证明了情绪对商品 ETF 的影响效果明显但只是短期效应。只有基于股市新出现的正向情绪指标或者股市新出现的正向情绪指标且商品市场新出现的负向情绪指标才能获得显著的 α 收益。随着时间的推移，情绪指标构建的策略获得 α 收益的能力在降低。

剔除风格因素的基金业绩具有持续性吗？

原文：Roger G. Ibbotson, Amita K. Patel, Do Winnders Repeart with Style? Yale ICF Working Paper

推荐人：伍彦妮 021-23219774

推荐理由：中国基金市场普遍存在业绩持续性不佳的问题，去年排名领先的基金可能成为今年排名垫底的基金，去年业绩落后的基金也可能在今年异军突起，这常常成为媒体炒作的对象。对于此，专业基金研究机构的解释往往是：由于市场风格发生了转变，而多数基金维持自身的风格，因此出现了这种现象。那么，如果剔除基金风格的因素，基金的业绩具有持续性吗？这篇英文文献对美国的股票型基金 1975 年以来的业绩数据进行了实证分析。结果显示，

- 1) 如果剔除基金风格的因素，基金的业绩具有较稳定的持续性。
- 2) 据此构建基金组合，能够得到持续为正的 alpha。

一、数据准备

1、样本数据

文章研究的样本数据为来自 Weisenberger 的美国股票基金的月度收益率，选取时间段为 1975 年 1 月至 2000 年 12 月。

2、如何剔除风格因素？

第一步，风格的定义。文章将基金的投资风格归结到对各类型资产的配置上，并将股票型基金可投资所有资产类型分成以下七类：

- 1) 大盘成长股
- 2) 大盘价值股
- 3) 小盘成长股
- 4) 小盘价值股
- 5) 海外股票
- 6) 债券资产
- 7) 现金资产

与此相对的，选择 7 个指数模拟这七类资产，7 个指数分别为：

- 1) S&P Barra Growth Index
- 2) S&P Barra Value Index
- 3) BGI Small-Cap Growth Index

4) BGI Small-Cap Value Index

5) MSCI EAFE Index

6) Lehman Brothers Government/Credit Index

7) Salomon Brothers U.S. 30-day T-Bill

第二步，风格的量化。对每只基金截止到每个月底，最近 36 个月的月度收益数据进行回归，自变量为以上的 7 个指数。在优化过程中要求：

1) 7 个指数的系数相加等于 1

2) 7 个指数的系数均不能为负数

据此得到每只基金近 36 个月在各类型资产上的整体配置比例（及各指数的系数），以此代表基金的风格。使用最近 36 个月的数据能保证基金中长期的风格偏好，而不是短期的配置；另外，基金风格会随时间发生改变，每月滚动的计算方法也能够保证基金风格得到及时的更新。

第三步，风格的剔除。对每只基金计算其每个月的超额收益（alpha）。计算方法为基金的月收益率减去风格复合指数的月收益率。如下式：

$$\alpha_{fund,t} = r_{fund,t} - r_{b,t}$$

其中，风格复合指数根据第二步回归系数和 7 个风格指数月收益率计算得来。系数采用截止到上个月末，最近 36 个月的回归结果。如下式：

$$r_{b,t} = \sum_{i=1}^7 w_i r_{i,t}$$

至此，每只基金在每个月都得出了剔除掉风格因素的 alpha。作者将月度的 alpha 按照自然年计算出每年的 alpha 数值。基于年度 alpha 的数值判断基金业绩的持续性。

二、业绩持续性分析和结果

1、Alpha 绝对值表现出持续性

正 alpha 基金表现出业绩的持续性

如何定义 alpha 的持续性？文章在这一部分的定义是：挑选出每个自然年度获得正 alpha 的基金，如果该基金在下一年仍然获得正 alpha，那么这只基金表现出了业绩的持续性。下表给出了结果，解释如下：

1) 根据 alpha 为正的规则在 22 年内共选出了 7754 只基金，其中，54% 的基金在下一年度也表现出了正 alpha。这 7754 只基金在下一年的 alpha 平均值为 1.51%。

2) 从自然年的角度来看，平均而言，每年有 55% 的正 alpha 基金在下一年能够表现出正 alpha。平均而言，每年正 alpha 的基金组合在下一年的平均 alpha 为 1.40%。

3) 从平均 alpha 的正负来看，在 22 个年份中，15 个年份的正 alpha 基金在下一年的平均 alpha 为正，7 个年份在正 alpha 基金在下一年的平均 alpha 为负。

4) 观察是否多数正 alpha 基金在下一年都能够持续有正 alpha。在 22 个年份中，12 个年份的正 alpha 基金在下一年的表现是：过半基金有正 alpha；8 个年份的正 alpha 基金在下一年的表现是：少于一半的基金有正 alpha；2 个年份的正 alpha 基金在下一年的表现是：继续有正 alpha 的基金正好占一半。

因此，无论从未来一年的 alpha 为正的的概率还是从平均 alpha 来看，美国历史上正 alpha 基金业绩表现出了持续性。

图 1 正 alpha 基金表现出业绩的持续性

Exhibit 1. Repeat Performers as Measured by Absolute Performance

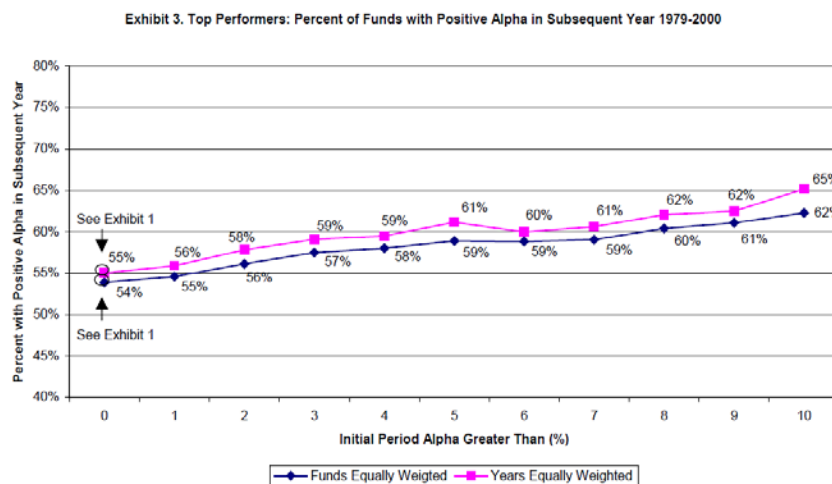
Subsequent Performance	Initial Alpha > 0%
Composite Percent Winners (Positive Alpha): Funds Equally Weighted	54%
Composite Percent Winners (Positive Alpha): Years Equally Weighted	55%
Years with Average Positive Alpha (win-loss-tie)	15-7
Years with Majority Positive Alpha (win-loss-tie)	12-8-2
Composite Alpha: Funds Equally Weighted	1.51%
Composite Alpha: Years Equally Weighted	1.40%
Total Number of Initial Winners (Positive Alpha) Across the Years	7,754

资料来源：Do Winners Repeat with Style?

对 alpha 值下限要求越大，第二年基金组合取得正 alpha 的概率越高

如果所选的基金组合对 alpha 的要求更高，那么基金组合第二年的业绩持续性是否更强？作者接下来对每年 alpha 高于特定数字(0~10%之间)的基金进行了下一年 alpha 是否为正的实证。结果显示，如果要求 alpha 值大于一个较高的正数(10%以内)，得到的基金组合在下一年获得正 alpha 的概率更高。Eg.如果选取每年 alpha 大于 10%的基金组合，那么这些基金在下一年获得正 alpha 的概率达到 65%，平均每年获得正 alpha 的概率达到 62%。

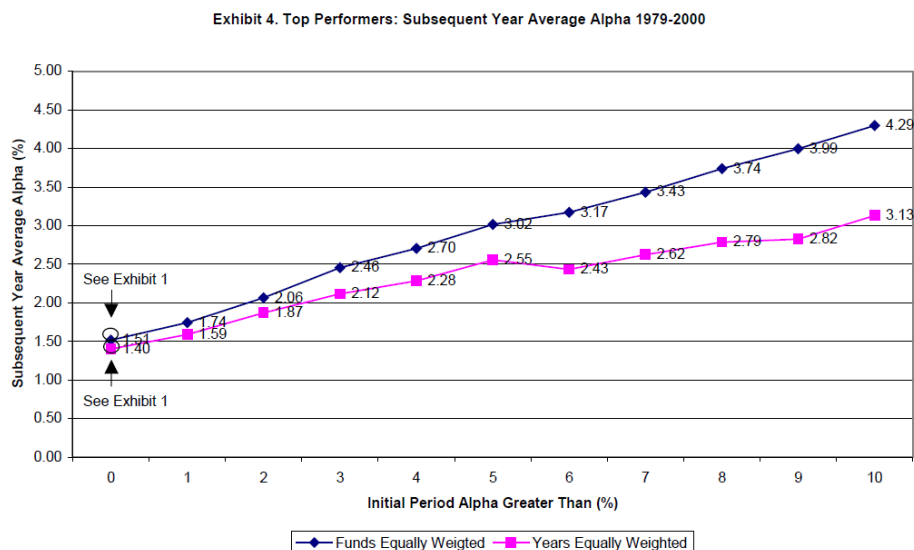
图 2 对 alpha 值下限要求越大，第二年基金组合取得正 alpha 的概率越高



资料来源：Do Winners Repeat with Style?

与此一致的是，通过下图也能够看到，如果对 alpha 值下限的要求越大，那么基金组合第二年取得的平均 alpha 也越高。Eg. 如果选取每年 alpha 大于 10% 的基金组合，这一组合下一年的平均 alpha 达到 4.29%，平均每年的平均 alpha 为 3.13%。

图 3 对 alpha 值下限要求越大，第二年基金组合取得 alpha 的均值越高



资料来源：Do Winners Repeat with Style?

下表也反映了一致的结论：如果对 alpha 值的下限要求较高，从每年来看，基金组合平均 alpha 为正的的概率较高。Eg. 如果选取每年 alpha 大于 7% 的基金组合，那么在 22 年内，组合平均 alpha 为正的现象出现了 17 次，平均 alpha 为负的现象出现了 5 次；组合中多数基金在第二年有正 alpha 的年份有 17 次，多数基金在第二年是负 alpha 的年份有 5 次。

图 4 对 alpha 值下限要求较大，从每年来看，基金组合平均 alpha 为正的的概率较高

Exhibit 5. Absolute Performance Results

Initial Winner: Alpha Greater Than	Subsequent Performance		Total Number of Initial Winners Across the Years
	Years with Average Positive Alpha (win-loss-tie)	Years with Majority Positive Alpha (win-loss-tie)	
0%	15-7	12-8-2	7,754
1%	15-7	15-6-1	6,512
2%	16-6	16-6	5,405
3%	16-6	15-7	4,453
4%	16-6	16-6	3,691
5%	17-5	16-6	3,103
6%	17-5	15-6-1	2,568
7%	17-5	17-5	2,183
8%	17-5	16-6	1,894
9%	15-7	17-5	1,608
10%	14-8	16-6	1,362

资料来源：Do Winners Repeat with Style?

构建选基策略：选取每年 alpha 大于 10% 的基金，能够得到第二年平均 alpha 为 3.13% 的组合

由于基金 alpha 表现出持续性，且从上面的实证来看，选取每年 alpha 大于 10% 的基金在第二年获得正 alpha 的概率较高。因此根据这一规则构建选基策略，得到的效果如下表所示。结果显示，选出的 1362 只基金在第二年的平均 alpha 为 4.29%，相对于图 1 中的 1.51% 有较大提升。每年平均来看，基金的平均 alpha 为 3.13%。（下图中每

项指标的含义与图 1 的解释相同)

图 5 绝对 alpha 策略的效果：选取每年 alpha 大于 10% 的基金

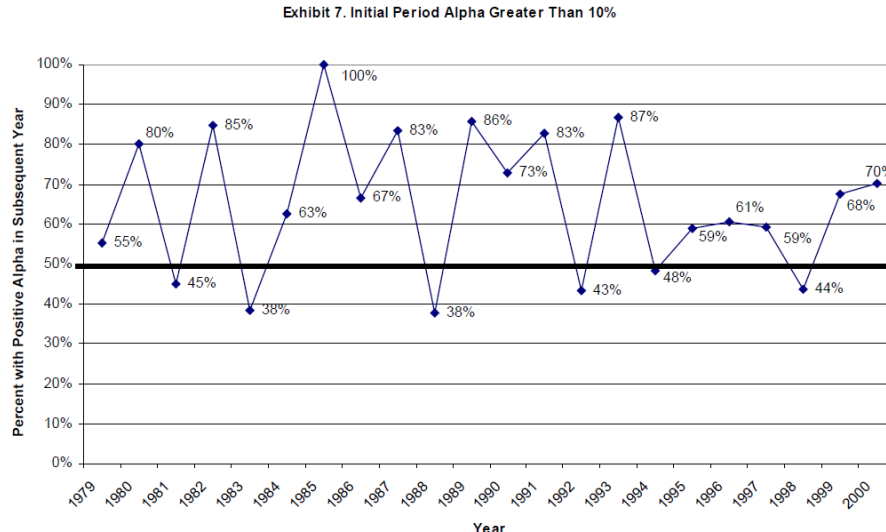
Exhibit 6. Selected Absolute Strategy: Initial Alpha > 10%

Subsequent Performance	Initial Alpha > 10%
Composite Percent Winners (Positive Alpha): Funds Equally Weighted	62%
Composite Percent Winners (Positive Alpha): Years Equally Weighted	65%
Years with Average Positive Alpha (win-loss-tie)	14-8
Years with Majority Positive Alpha (win-loss-tie)	16-6
Composite Alpha: Funds Equally Weighted	4.29%
Composite Alpha: Years Equally Weighted	3.13%
Total Number of Initial Winners (Positive Alpha) Across the Years	1,362

资料来源：Do Winnders Repeat with Style?

策略每年的具体效果如下面两张表所示。图 6 显示，多数年份中，有正向 alpha 的基金个数超过 50%。22 个年份中，有 6 年出现了正 alpha 基金个数超过 80%，也有 6 年出现了正 alpha 基金个数少于 50%。

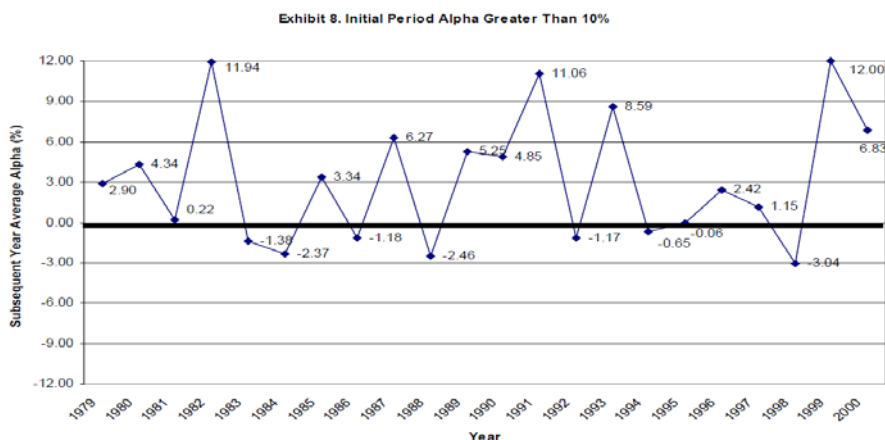
图 6 绝对 alpha 策略的效果：多数年份中有正向 alpha 的基金个数超过 50%



资料来源：Do Winnders Repeat with Style?

图 7 显示 在 22 个年份中，组合有 14 个年份的平均 alpha 为正，8 个年的平均 alpha 小于 0。

图 7 绝对 alpha 策略的效果：多数年份中基金组合平均 alpha 大于 0



资料来源：Do Winners Repeat with Style?

2、Alpha 相对值表现出持续性

在 2.1 的部分作者对 alpha 的绝对值的延续性进行了分析，结果显示选择正 alpha 的基金在第二年大概率会看到基金 alpha 持续为正。据此选择 alpha 绝对值大于 10% 的基金，组合在第二年平均能够获得 3.13% 的 alpha。这一部分作者对 alpha 相对值进行了类似的实证。与 2.1 不同的是，在选取基金的时候，并不是选择 alpha 大于某一特定数值的基金，而是选择 alpha 排名在前 X% 的基金。

首先，选择 alpha 每年排名在前 1/2 的基金，组合业绩表现出持续性。选出的 8042 只基金中 54% 的基金能在下一年获得正 alpha。

图 8 alpha 在前 1/2 的基金业绩表现出持续性

Exhibit 2. Repeat Performers as Measured by Relative Performance

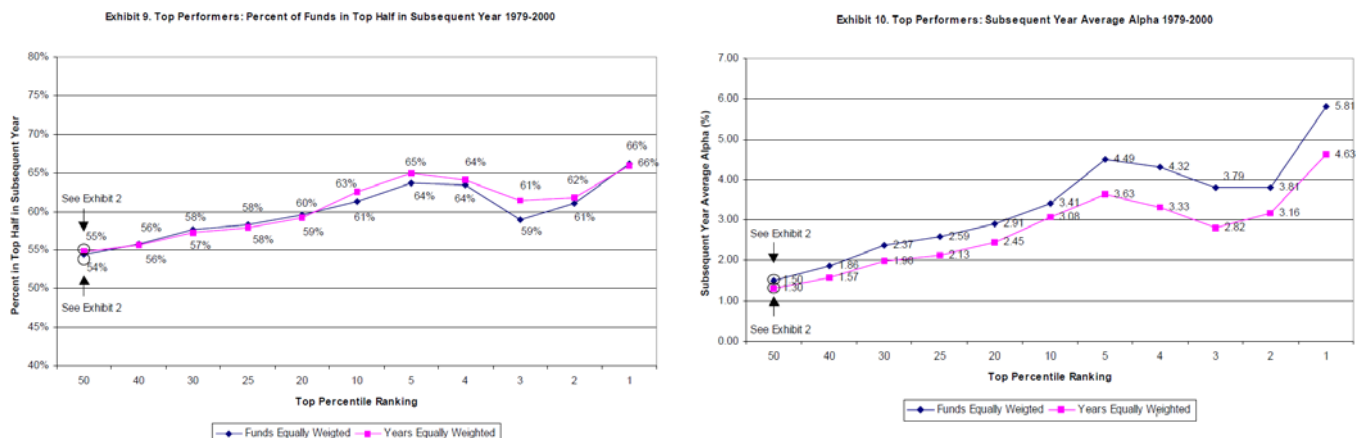
Subsequent Performance	Initial Rank: Top Half
Composite Percent Winners (Rank in Top Half): Funds Equally Weighted	54%
Composite Percent Winners (Rank in Top Half): Years Equally Weighted	55%
Years with Average Positive Alpha (win-loss-tie)	14-8
Years with Majority in Top Half (win-loss-tie)	17-5
Composite Alpha: Funds Equally Weighted	1.50%
Composite Alpha: Years Equally Weighted	1.30%
Total Number of Initial Winners (Rank in Top Half) Across the Years	8,042

资料来源：Do Winners Repeat with Style?

然后，选择 alpha 分位点在前 50%、前 40%一直到前 1% 的基金。可以发现，选择 alpha 分位点在前 5% 时，能够得到比较好的胜率和平均 alpha 的结果。

最后根据该策略选择基金，结果如下图所示。组合平均每年取得的平均 alpha 为 3.63%，略高于采用 alpha 绝对值大于 10% 的策略的实证结果。

图 9 alpha 分位点越高，在下一年 alpha 列前 1/2 的概率较高，组合下一年平均 alpha 也整体较高



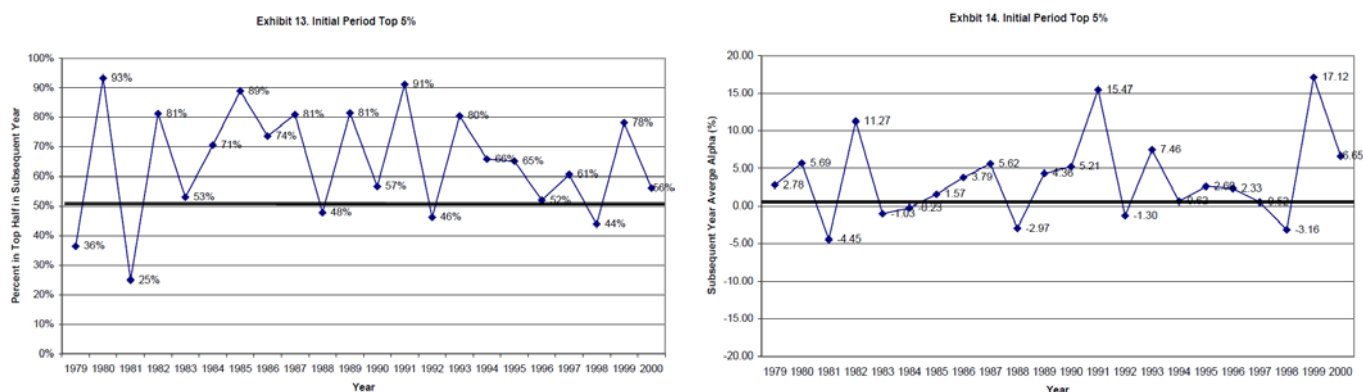
资料来源：Do Winnders Repeat with Style?

图 10 选取基金 alpha 在前 X%，第二年平均 alpha 胜率情况；选取 alpha 前 5% 的基金策略效果

Exhibit 11. Relative Performance Results				Exhibit 12. Selected Relative Strategy: Initial Rank in Top 5%	
Initial Winner: Top Percentile Ranking	Subsequent Performance		Total Number of Initial Winners Across the Years	Subsequent Relative Performance	Initial Rank in Top 5%
	Years with Average Positive Alpha (win-loss-tie)	Years with Majority in Top Half (win-loss-tie)			
50%	14-8	17-5	8,042	Composite Percent Winners (Rank in Top Half): Funds Equally Weighted	64%
40%	16-6	16-5-1	6,437	Composite Percent Winners (Rank in Top Half): Years Equally Weighted	65%
30%	16-6	15-7	4,827	Years with Average Positive Alpha (win-loss-tie)	16-6
25%	16-6	15-7	4,020	Years with Majority in Top Half (win-loss-tie)	17-5
20%	16-6	15-6-1	3,221	Composite Alpha: Funds Equally Weighted	4.49%
10%	17-5	17-5	1,607	Composite Alpha: Years Equally Weighted	3.63%
5%	16-6	17-5	805	Total Number of Initial Winners (Rank in Top Half) Across the Years	805
4%	16-6	16-6	644		
3%	16-6	13-6-3	455		
2%	13-9	13-8-1	321		
1%	15-7	15-6-1	160		

资料来源：Do Winnders Repeat with Style?

图 11 选取 alpha 前 5% 的基金构建策略的效果



资料来源：Do Winnders Repeat with Style?

三、结论

文章通过回归的方法剔除基金风格因素，得到基金的 alpha。从年度数据来看，基金的 alpha 表现出较稳定的持续性。体现在以下几个方面：

1) 从 alpha 绝对值看，选择 alpha 大于 0 的基金，第二年多数基金 alpha 仍然大于 0，平均 alpha 在多数年份也大于 0。

2) 从 alpha 相对值看，选择 alpha 排名在前 1/2 的基金，第二年多数基金的 alpha 仍然能够排名在前 1/2，组合平均 alpha 在多数年份也大于 0。

3) 无论从绝对值还是相对值来看，在对 alpha 的要求进行递进后，基金组合业绩在第二年战胜市场的概率和平均 alpha 也相应地出现了一定的提升。

4) 构建较优的 alpha 策略，绝对 alpha 策略选择年度 alpha 大于 10% 的基金，平均每年能够获得 3.13% 的 alpha。相对 alpha 策略选择年度 alpha 排名前 5% 的基金，平均每年能够获得 3.63% 的 alpha。

基金管理外包：企业边际、激励机制和业绩

文章来源：Joseph S. Chen, Jeffrey D. Kubik, and Harrison Hong, Outsourcing Mutual Fund Management: Firm Boundaries, Incentives and Performance, NBER working paper

推荐人：桑柳玉 021-23219686

推荐理由：美国基金业在经济体系中扮演重要的角色，1980 年共同基金持有的股票仅占股票市场的 4.6%，到 2007 年这一数字已经增至 32.4%。但是，业界对基金的研究往往集中在两个领域，一是主动管理的基金能否战胜市场，二是关于投资者和基金经理之间的委托代理关系引发的一系列问题。事实上，随着美国基金业的发展，行业内部的专业化分工趋势已经非常明显，基金管理公司和专门负责管理投资组合的投顾之间的关系也是一个有趣的研究议题。虽然目前我国没有将基金管理进行外包的作法，但随着我国基金行业的发展和专业化分工的推进，基金管理外包、中后台结算外包、基金销售和服务外包等都可能可能会出现。未来面对基金管理外包我们可能会面临同样的问题和困惑，希望这篇文章能给予我们一些启示和帮助。

一、基金管理外包概述

学术界很少关注基金治理结构中的激励机制和对基金业绩表现的影响，事实上，美国存在两种比较典型的基金管理结构：一种是综合性的基金公司或者基金家族，他们营销并向投资者提供数以千计的基金产品，比较典型的如富达和先锋；另一种是投资顾问，他们主要管理组合而较少进行基金宣传销售。一个很少被人关注的事实是，基金公司常常将旗下的基金交给投资顾问管理，比如先锋基金公司旗下的指数基金多是内部管理的，但是公司旗下的主动管理型基金则主要是外包给投资顾问管理的。

在一个通常的基金管理外包合同中，基金公司仅收取销售服务费用，而管理费用则属于投资顾问。基金公司保留了跟踪基金业绩和投资操作，并撤换投资顾问的权利，而投资顾问则可以同时管理多家基金公司委托的基金产品。一般情况下，投资者很少注意到自己购买的基金是基金公司直接管理的还是委托投顾管理的。

本文通过对比基金披露的投资顾问和基金公司是否是同一家公司或者是否有关联关系来判断基金产品是内部管理还是外包管理，通过对比这两类基金产品的差异来分析外包管理对基金业绩的影响。

二、管理外包基金公司和产品层面特征

本文的数据样本包括了 37227 只内部管理、14574 只外部管理基金和 2656 只无法界定是否外包的基金数据，将这些基金产品信息整理到基金公司层面会汇总如下表所示。

◇ 基金公司层面数据

首先，基金公司数量从 1994 年的 345 家增长到 2007 年的 446 家。其次，基金公司平均管理基金数量从 6 只增加到 8 只。最后，管理外包方面，基金公司中大概有 43% 的公司至少有一只基金采用外包管理的形式，而所有基金中大概 26% 的基金是采用外包管理的。最后一列的风格则显示基金公司将 73% 的基金集中在自己擅长的投资领域，并且这一比例长期看是稳定的，基金公司更偏好在自己擅长的领域多发产品。

表 1 基金公司层面内部管理和外包管理基金特征比较

Year	Number of Families	Average Number of Funds per Family	Fraction with Any Outsourcing	Average Fraction of Outsourced Funds	Average Fraction of Assets in Modal Style
1994	345	6.09	0.39	0.23	0.75
1995	354	6.68	0.37	0.21	0.73
1996	379	7.32	0.37	0.21	0.73
1997	418	7.71	0.36	0.20	0.73
1998	436	8.04	0.41	0.24	0.73
1999	462	8.52	0.48	0.32	0.74
2000	510	8.11	0.45	0.28	0.73
2001	494	8.77	0.47	0.29	0.73
2002	475	9.07	0.47	0.29	0.73
2003	473	9.24	0.46	0.29	0.73
2004	468	9.44	0.48	0.30	0.73
2005	491	8.16	0.44	0.30	0.73
2006	465	8.21	0.43	0.30	0.73
2007	467	8.04	0.42	0.30	0.73
Average	446	8.10	0.43	0.26	0.73

资料来源：Outsourcing Mutual Fund Management: Firm Boundaries, Incentives and Performance

◇ 基金层面数据

如下表所示，外包管理基金相对于内部管理基金存在的几个显著特征是：

外包管理基金更小，外包管理基金总资产规模平均为 4.25 亿美元，而内部管理基金平均规模为 7.71 亿美元。

外包管理基金多来自小基金公司，小基金公司主要指基金公司管理的总规模较小，但是管理基金数量并没有明显的差异。

外包管理基金更年轻，外包管理基金通常不及内部管理基金成立年限长。

外包管理基金过去的年化收益不及内部管理基金，即在业绩方面表现略逊一筹。

外包管理基金和内部管理基金没有太大差异的特征包括：费率、换手率、基金销售服务费等。

表 2 基金产品层面内部管理和外包管理基金特征比较

	All funds	In-house funds	Outsourced funds
Number of funds	3079	2271	808
Total net assets (TNA) (\$ million)	683 [1770]	771 [1887]	425 [1353]
Log of TNA (LOGTNA) (log \$ million)	4.9 [1.9]	5.0 [1.9]	4.4 [1.8]
Log family funds (LOGFAMFUNDS) (log #)	2.9 [1.7]	3.0 [1.7]	2.9 [1.6]
Log family TNA (LOGFAMSIZE) (log \$ million)	8.1 [2.9]	8.2 [2.9]	7.5 [2.6]
Expense ratio (EXPRATIO) (% per year)	1.3 [0.6]	1.3 [0.6]	1.3 [0.6]
Fund turnover (TURNOVER) (% per year)	87.6 [98.6]	89.3 [98.9]	81.4 [94.9]
Fund age (AGE) (years)	10.3 [11.6]	11.1 [12.2]	7.9 [8.9]
Total sales load (TOTLOAD) (%)	2.3 [2.5]	2.4 [2.5]	2.1 [2.4]
Fund flow (FLOW) (% per year)	42.8 [133.7]	41.5 [131.7]	45.9 [137.7]
Past year return (PRET) (% per year)	1.9 [13.5]	2.0 [13.6]	1.6 [12.9]

资料来源：Outsourcing Mutual Fund Management: Firm Boundaries, Incentives and Performance

三、基金管理外包和基金业绩

本文分析的重点就是基金管理外包后对基金业绩的影响。实证的逻辑是：首先检验外包管理和非外包管理的基金在业绩上是否存在显著的差异；其次，考虑到诸如基金投资标的、基金风格等因素会影响基金业绩，将样本分为国内股票型基金、海外投资基金、债券基金等种类，以尽量避免这类变量的影响；最后，基金规模、基金公司规模等因素在过去的研究中被证明会影响基金业绩，因此在分析基金业绩中将逐步控制这些变量以实现单纯考察基金业绩与基金管理是否外包之间的关系。

1. 管理外包基金 α 低于内部管理基金

如果忽略其他影响基金业绩的因素，仅仅考虑基金是外部管理还是内部管理，我们发现股票型基金中外部管理的基金平均年收益比内部管理的基金低。同时根据 CAPM 模型，将基金业绩分解为 α 和 β 后，检验结果发现：外包管理和内部管理基金的 β 没有太大的差异；但是外部管理基金的 α 显著低于内部管理的， α 年化低 0.57%，并且根据 t 值这一差距是显著的。

2. 横截面数据回归结果

为了排除其他影响因素对基金业绩的影响，本文采用横截面数据分析了各类因素对基金业绩的影响。本文采用的回归方程如下：

$$FUNDRET_{i,t} = \mu + \phi OUTSOURCED_{i,t-1} + \gamma X_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

其中，FUNDRET 是基金月度收益数据；OUTSOURCED 是哑变量，为 1 表示基金是外部管理的，为 0 表示基金是内部管理的；X 表示其他影响基金业绩的其他因素。

参考已有的研究成果，本文考察的影响基金业绩的其他因素包括基金规模、基金所在公司规模、基金所在公司基金总数量、基金费率、基金换手率、基金成立年限、基金销售费用、过去一年资金净流入、过去一年风险调整收益等几个变量。

下表显示了检验的结果，我们最关心的外包管理哑变量的系数显著为负，意味着基金业绩与是否外包之间存在着显著负相关性，外包管理基金业绩要逊色于内部管理基金。其他变量方面：基金规模和业绩显著负相关；基金公司规模和基金业绩显著正相关、过去一年业绩和基金业绩显著正相关。而基金费率、基金成立时间、基金销售费率等几个变量对基金业绩的影响是不显著的。

表 3 基金收益影响因素

	Gross fund returns (monthly %)			
	Market-Adj	Beta-Adj	4-Factor	6-Factor
OUTSOURCED _{i,t-1}	-0.060 (4.32)	-0.058 (4.05)	-0.046 (3.31)	-0.042 (3.10)
LOGTNA _{i,t-1}	-0.025 (1.71)	-0.019 (1.39)	-0.029 (2.10)	-0.031 (2.20)
LOGFAMFUNDS _{i,t-1}	-0.023 (1.12)	-0.023 (1.11)	-0.023 (1.16)	-0.026 (1.28)
LOGFAMSIZE _{i,t-1}	0.025 (2.22)	0.025 (2.19)	0.026 (2.25)	0.028 (2.50)
EXPRATIO _{i,t-1}	0.043 (0.49)	0.044 (0.50)	0.044 (0.51)	0.052 (0.60)
TURNOVER _{i,t-1}	0.000 (0.76)	0.000 (0.75)	0.000 (0.73)	0.000 (0.72)
AGE _{i,t-1}	0.000 (0.02)	0.000 (0.04)	0.000 (0.30)	0.000 (0.21)
TOTALLOAD _{i,t-1}	-0.006 (1.01)	-0.006 (1.00)	-0.006 (1.05)	-0.006 (1.03)
FLOW _{i,t-1}	0.000 (2.68)	0.000 (2.69)	0.000 (2.69)	0.000 (2.71)
PRET _{i,t-1}	0.025 (4.07)	0.025 (4.07)	0.025 (4.08)	0.025 (4.07)
R-squared	0.175	0.175	0.174	0.173

资料来源：Outsourcing Mutual Fund Management: Firm Boundaries, Incentives and Performance

3. 考虑了基金公司和外部顾问的固定效应的回归结果

依然采用上文中的回归方程，考虑了基金公司和外部投资顾问的固定效应后，从回归方程中去掉基金公司规模、基金公司基金数量等关于基金公司特征的变量，重新对基金业绩数据进行回归。

采用这种处理方法后，得到的结论没有大的变化：外包管理的基金业绩依然显著低于内部管理的基金；基金规模和过去业绩对基金业绩的影响依然显著存在。

4. 外包管理和内部管理基金的激励机制分析

本文对外包基金业绩低于内部管理基金的一个重要解释就是**企业边界理论**：该理论

是公司理论的重要组成部分，该理论认为公司对企业内部员工的控制和约束能力要远远强于通过合同与企业外部建立的委托代理关系，在这种情况下，企业往往会采用更强有力的激励机制来约束和激励外部合作者。需要注意的是，这一理论的出发点就是外部委托没有内部生产有效，外包是在企业内部资源能力不足情况下的一种次优选择，而非最优选择。（这就解释了为什么在外包管理业绩不及内部管理的情况下，依然有相当比例的基金采用了外包管理的办法。）

虽然我们不能直接验证企业边界理论是否能有效解释外包管理基金对业绩的影响，但我们可以间接验证企业边界理论隐含了两个重要的前提假设是否成立，如果这两个假设前提成立则可以推论出企业边界理论能较好的解释外包管理对基金业绩的影响，这两个假设：一是外包基金是否对激励惩罚更敏感，即外包管理基金的关闭对过去业绩更敏感（如果基金业绩不好，外包管理的基金更容易被关闭）；二是外包管理基金是否对承担更多风险。

假设一：外包管理基金对关闭基金更敏感

如果企业边际理论成立，那么基金公司对于与投资顾问倾向于更强的激励机制，本文采用了一个在过去研究中普遍被认同的基金激励方式，即如果基金业绩不好就可能被关闭的激励方式。

根据样本数据，基金单年被关闭的概率为 2.33%，而内部管理基金单年关闭的概率为 1.95%，外包管理的基金单年被关闭的概率为 3.4%，外部管理基金被管理的概率显著较大。此外，单年基金关闭概率与基金过去业绩存在显著的负相关的关系，且外包管理基金样本回归结果中过去业绩系数更大。综合上述可以看到，基金过去业绩会影响基金是否关闭，而外包基金样本回归的结果更显著。

假设二：外包管理基金是更承担更多风险

另一个推导假设是如果企业边际适用，基金公司对内部管理的基金有更强的监督能力，因此对这些基金组合的风险也更清楚。而外包管理基金由于监管较弱，更倾向于承担更高的风险。本文用相对于市场的 β 来衡量基金承担的风险，实证结果显示基金承担越多的风险其关闭的可能性更大。

四、结论

本文指出美国基金公司中不少基金都是外包给投资顾问管理的，但更重要的是外包管理的基金业绩比内部管理基金业绩每年平均差 50.4 到 72 个基点，通过控制住其他可能影响基金业绩的因素后，基金是否外包管理依然对基金业绩有着显著的影响，即外包管理基金业绩较差。

本文尝试从企业管理理论中的企业边际理论出发解释外包管理基金业绩与内部管理基金业绩的差异，通过验证外包管理基金对是否关闭的激励更敏感和外包管理基金愿意承担更多风险进一步验证了企业边际理论能较好地解释基金外包业绩较差。正像一般的企业一样，外包管理基金相对于内部管理基金有更大的激励机制，因此愿意承担更多风险并且对基金是否关闭更敏感，基金产品依然是在企业内部管理时更有效率。

你的基金经理管理积极有效么？

原文：K. J. Martijn Cremers, Antti Petajisto, International Center for Finance Yale School of Management

推荐人：陈瑶 021-23219645

推荐理由：如何选择基金一直是困扰投资者的一个难题，投资者都希望所选择的基金未来能够赚钱盈利，又希望业绩波动尽可能控制在自己能够承受的范围内。文章提供了一种新的选择基金的方式，刻画了基金主动管理程度的指标——Active Share，通过将其与基金规模以及过去一年业绩相结合，选择基金进行投资。文章通过对美国市场上共同基金进行统计分析，认为基金的 Active Share 具有较强的延续性，且对于中小规模基金而言，较高的 Active Share，基金选股能力越好，超越基准收益越高，业绩延续性也越强。因此，在投资中可以通过选择过去一年业绩表现较好，Active Share 较高的中小规模基金，以期待在未来取得较好的收益。不过译者认为，中国基金行业发展仅 15 年，相对于美国市场而言，还不太成熟。在美国共同基金行业中成立的指标，在中国是否适用还有待考察，这里只是提出了一种新的选基指标，供大家参考。

1、基本定义

1) **passive management 被动管理**：依据某种策略，按照指数配置权重，买入并持有该指数全部或大部分样本股。

2) **active management 主动管理**：使基金投资组合偏离基准指数配置，包含多种不同的操作方式。常见的方法主要有选股和择时（包括行业轮动配置）2 种。如何刻画基金管理人对于基金的主动管理程度，文章提出了 2 个指标，即 Tracking Error 和 Active Share。

3) **Tracking Error**：是跟踪误差的标准差，通常记为

$$\text{Tracking error} = \text{Stdev}[R_{\text{fund},t} - R_{\text{index},t}]$$

一个主动管理的基金经理总是希望基金业绩能够尽可能超越基准指数，但同时业绩相对基准的波动又要尽可能小。但传统定义 Tracking Error 的方式会使得基金配置的债券、货币等其他资产对 Tracking Error 产生影响，因而文章进行了一个修正，只考虑股票资产配置偏差产生的 Tracking Error，记为

$$R_{\text{fund},t} - R_{f,t} = \alpha_{\text{fund}} + \beta_{\text{fund}}(R_{\text{index},t} - R_{f,t}) + \varepsilon_{\text{fund},t}$$

$$\text{Tracking error} = \text{Stdev}[\varepsilon_{\text{fund},t}]$$

$$\text{Sharpe Active Share} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |w_{\text{fund},i} - w_{\text{index},i}| \quad \text{情况, 定义基金的 Active Share}$$

其中， $w_{\text{fund},i}$ 为基金投资组合中资产 i 的权重， $w_{\text{index},i}$ 为基准指数的投资组合中资产 i 的权重。

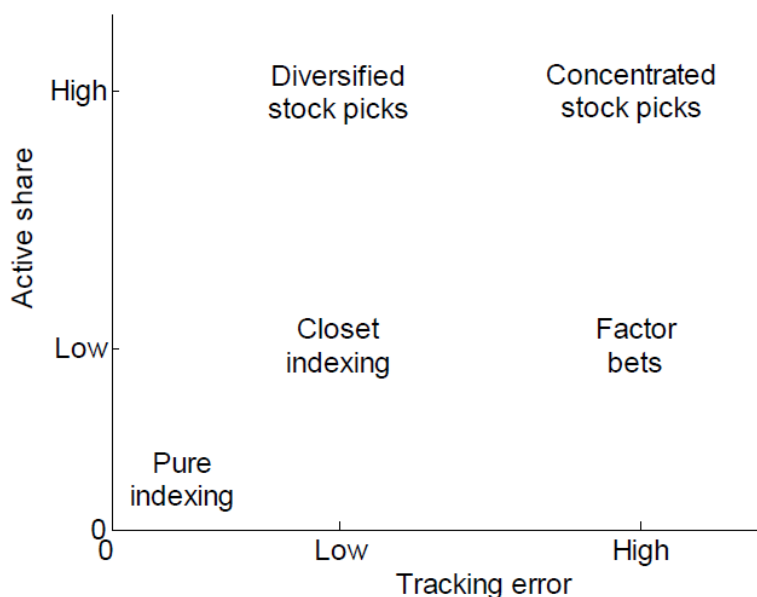
通常情况下，我们可以将一只基金的投资组合分解为业绩基准指数组合和一个多空组合，这个多空组合就代表了基金经理对这只基金股票资产（文章中涉及的主动管理全针对股票资产）上的主动管理操作。Active Share 对于多空组合的规模的刻画即多空组合占基金全部资产组合的比例（但对于看多组合和看空组合各自的比例并不进行区分），对于共同基金而言，Active Share 通常在 0~100%之间，对于对冲基金而言，由于杠杆因素，可以超越 100%或低于 0。

5) Pure Index fund: 文章中指的是所有 Active Share 小于 20%的基金。

6) Closet Indexers: 文章中指的是在非指数基金中，Active Share 相对较低的基金，有时特指 Active Share 在 20%~60%之间的基金。

下图给出了几种主动、被动管理操作模式的 Active Share 和 Tracking Error 情况。可以看到，Pure Indexing 主动管理程度最小，同时 Tracking Error 也最小；Diversified stock picks 和 Concentrated stock picks 主动管理程度较高，但集中投资提升了基金的 Tracking Error；基本放弃选股的 Closet Indexing 和 Factor Bets 两种管理模式，主动管理程度较低，但其中 Factor Bets（包含择时、行业轮动操作）Tracking Error 较高。

图 1 几种主动、被动管理操作模式的 Active Share 和 Tracking Error



资料来源：《How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance》

2、研究数据

1) 文章仅研究股票型基金，样本源自 Wiesenbergl、ICDI 和 Spectrum 数据库。且为计算 Active Share 需要，选取样本中披露每月投资组合数据的基金。

2) 所有收益数据选取月度收益。

3) 业绩比较基准指数选取美国市场上代表各类风格的（S&P/Barra、Russell 和 Wilshire）3 个系列 19 个指数，分别是 S&P 500、S&P500/Barra Growth、S&P500/Barra Value、S&P MidCap 400、S&P Small Cap 600；Russell 1000、Russell 2000、Russell 3000、Russell Midcap 以及相应的成长及价值风格指数；Wilshire 5000 和 Wilshire 4500。

3、研究结论——关于基金的主动管理

1) 规模越小的基金管理越主动吗？

这个问题的答案是肯定的。

表 1 规模与 Active Share 的关系

Panel B: Median net asset value (\$M)									
Active share (%)	Tracking error (% per year)								All
	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	>14	
90-100			174	127	97	95	93	51	115
80-90		264	263	177	109	128	206	43	183
70-80		264	163	149	185	237	96	26	156
60-70		379	256	208	180				259
50-60		262	256	257					251
40-50	151	304	281						275
30-40	535	269							267
20-30	200								196
10-20	58								58
0-10	480								480
All	395	303	220	162	110	110	92	48	190

资料来源：《How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance》

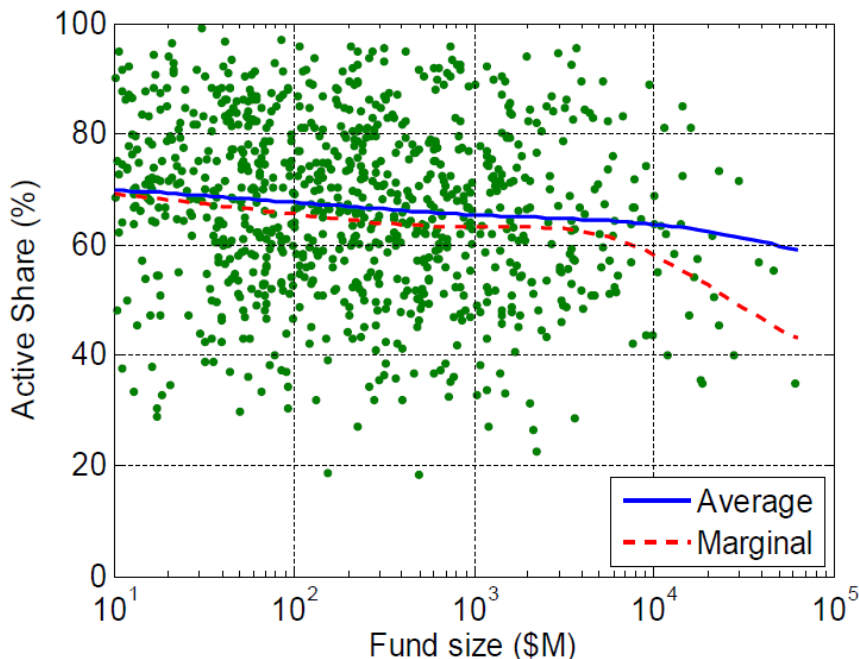
下图，刻画了 2002 年，所有采用大盘指数作为业绩基准指数的非指数基金 Active Share 与基金规模、marginal dollar 的关系。可以看到

基金资产规模与主动管理程度呈负相关。

主动管理资产临界值（marginal dollar）随规模增大降低。以大盘基金为例，对于中小规模（\$10million~\$1billion）的基金而言，主动管理资产的 marginal dollar 一般维持在基金资产的 70% 左右，即，有 30% 的基金资产进行被动管理。而较大规模的基金（\$1billion 以上）marginal dollar 随规模增大下降较快。\$10billion 的基金约 60%，而最大规模的基金仅 50% 左右。

译者认为，每个基金经理都有自己的一个资产管理规模上限。当基金资产在这个规模上限之内时，新增加的基金规模能够很快被按比例分配到基金经理主动、被动管理的投资组合上，对业绩和基金经理主动管理程度 Active Share 并不会较大影响；而当基金资产达到一定规模后继续大幅增加，会使得基金经理主动管理难度加大，为了取得良好稳定的超额收益，只能在自己的资产管理规模上限内主动管理，其余资产参照基准指数进行被动管理，表现在 Active Share 上就是比例的下降。

图 2 规模与 Active Share 的关系



资料来源：《How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance》

2) 费用与主动管理

管理越主动，费用越高，但不同 Active Share 等级之间的平均费用差异不是很大。

3) 组合换手率与主动管理

共同基金平均换手率约为 95% 每年，其中指数基金较低为 18%，非指数基金中最高换手率约 210% 左右。

组合换手率与 Active Share 相关性较弱，只有 18%，用 spearman 等级相关性只有 17%，且不显著。

Tracking Error 用来预测换手率比 Active Share 效果好，因为有较高 Tracking Error 的策略同样会产生较高频率的交易。

4) 行业集中度与行业主动管理

行业集中度的刻画，与 Active Share 类似，

$$\text{Industry Concentration Index} = \sum_{i=1}^I (w_{fund,i} - w_{index,i})^2$$

它表示基金对于整个行业的投资偏好。

类似基于个股构建 Active Share 指标，构建行业 Active Share 指标，可以看到，它随着 Tracking Error 的增大而增大，但在同一个 Tracking Error 范围内的基金，行业 Active Share 指标相对稳定，而个股 Active Share 指标却可以从 50% 变动到 100%。

译者认为，较高的 Tracking Error 往往是由于基金经理主动地看好一些行业，在这些行业上配置了较多的资产，而不考虑行业的主动选股可以通过分散权重的配置方法使得 Tracking Error 维持在较低的水平。

5) Tracking Error 与 Active Share 最为相关。

6) 过去 3 年的 Benchmark-adjusted Return 与 Active Share 显著相关。意味着在过去取得成功的基金经理有较高的 Active Share。这里的 Benchmark-adjusted Return 指的是用 Carhart 4 因子模型计算的调整后收益。

7) 当基金的基准指数在过去几年持续跑输其他指数，而最近一年表现出色，此时的基金最为活跃。

8) Active Share 具有较强的持续性，Tracking Error 也有一定的延续性，但相对 Active Share 较弱。

4、研究结论——关于基金的业绩

1) Tracking Error 对基金选择没有太大的帮助。对所有 Tracking Error 5 等分的边缘分布显示了持续的负向 Benchmark-adjusted Return 和 alpha。

2) Active Share 能够提升基金相对基准的业绩表现。投资者可以避开 Active Share 后 60% 分位的基金，而挑选 Active Share 前 20% 分位点内的基金进行投资。

3) 高 Active Share 高 Tracking Error > 高 Active Share 低 Tracking Error > 低 Active Share 低 Tracking Error > 低 Active Share 高 Tracking Error。低 Active Share 且有高 Tracking Error 的基金业绩表现最差，Closet Indexers（低 Active Share 且 Tracking Error 低）也会使得基金在扣除管理费和交易成本后亏钱，业绩表现最好的一类基金是集中股票投资（高 Active Share 且有高 Tracking Error）的基金，其次是分散股票投资（高 Active Share 且有低 Tracking Error）的基金。这两类基金都有较强的选股能力，且扣除管理费和交易成本后仍能够超越基准获得收益。

4) 对于规模较小的基金而言（规模在后 60% 的基金），Active Share 越高，选股能力显著越强。但若仅看规模一个因素，它对于基金业绩而言是负相关的。

5) 管理越主动的基金（Active Share 越高）业绩延续性越强。特别的，对于中小规模的基金而言，这种现象更明显。

表 2 业绩持续性与 Active Share 的关系

Active Share quintile	Four-factor alpha of benchmark-adjusted return						
	Prior 1-year return quintile						High-Low
	Low	2	3	4	High	All	
High	-0.98 (-1.01)	0.39 (0.46)	0.89 (1.25)	1.04 (1.27)	3.50 (3.29)	0.96 (1.56)	4.48 (3.06)
4	-2.28 (-2.26)	-1.83 (-2.14)	-1.90 (-2.84)	-0.44 (-0.59)	0.46 (0.41)	-1.19 (-1.90)	2.74 (1.72)
3	-2.48 (-2.39)	-2.65 (-3.24)	-2.08 (-2.67)	-1.78 (-2.50)	-0.99 (-1.04)	-2.00 (-3.10)	1.49 (1.00)
2	-2.55 (-2.47)	-2.16 (-3.21)	-2.41 (-4.60)	-1.77 (-3.14)	-1.80 (-2.30)	-2.14 (-3.90)	0.75 (0.59)
Low	-2.05 (-3.41)	-2.26 (-5.85)	-1.78 (-4.97)	-1.52 (-3.42)	-1.58 (-3.14)	-1.84 (-5.01)	0.47 (0.70)
All	-2.07 (-2.69)	-1.72 (-3.08)	-1.47 (-3.30)	-0.90 (-1.99)	-0.11 (-0.15)	-1.26 (-2.76)	1.96 (1.74)
High-Low	1.07 (1.15)	2.65 (3.14)	2.67 (3.45)	2.56 (2.67)	5.08 (4.91)	2.80 (4.33)	

资料来源：《How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance》

因此，投资者在选择基金时，需要同时考虑 Active Share、基金规模和前一年业绩表现 3 方面因素。

译者认为，中国基金行业发展仅 15 年，相对于美国市场而言，还不太成熟。在美国共同基金行业中成立的指标，在中国是否适用还有待考察。但通过以往研究发现，我国基金行业确实存在一些现象：1) 基金规模越小，基金经理操作起来越自如，而基金规模越大，出于流动性等方面的考虑，基金经理在配置操作上倾向于买大盘（权重）股，操作起来更像是 Closet Indexer。

风格投资

原文：Nicholas Barberis¹, Andrei Shleifer², Style investing, Journal of Financial Economics 68 (2003) 161-199

1. Nicholas Barberis, Graduate School of Business, University of Chicago;

2. Andrei Shleifer, Department of Economics, Harvard University

推荐人：田本俊

推荐理由：基金研究中一个很重要的方面是基金的风格，通过研究发现，基金业绩稳定性不高，而基金风格相对稳定，那么如何利用这种特性进行投资，将是一个很有意思的论题。

这篇文章主要讲了如何在不同风格的资产间进行投资，作者提出了一个模型——风格投资，发现这个模型可以很好地解释市场中的多种特征（比如风格投资可能对资产收益率、资产价格相关性、自相关性产生的特殊影响）。作者提出的模型与方法值得我们借鉴，可以用以研究如何更好地借助基金风格做出投资决策。

一、引论

分类可以让人们的思考清晰化，即根据共性将事务分入不同的类别。这种方式也被大量应用于金融市场。在做投资决策时，许多投资者首先对资产分类，比如大盘股、价值股、市政债券等，然后考虑如何在不同类别的资产间分配资金。在这篇文章中，我们分析有着众多风格投资者的市场情形。

至少有两个理由来解释机构和个人投资采用风格投资的原因。首先，分类简化了选择，使得人民可以更合理、更有效地处理大量的信息，在 10 类资产中分配资金比在数千个证券里分配资金要简单得多；其次，对资产分类有助于评价基金经理，如果基金经理以特定的风格做业绩基准，那么比较容易地评价各类基金经理的管理能力。风格投资的优势对机构投资者具有很强的吸引力，这类机构往往需要根据严格的纪律做投资决策，比如保险资金等。

正是风格投资的广泛使用使得评价其对金融市场和证券定价的作用显得很重要。在这里，作者提出了一个简单的模型，这个模型有两个假设：①投资者在风格层面分配资金；②投资者根据历史相对业绩做风格投资。

这个模型可以导出一系列的推论（主要在第 4 部分介绍），这些推论可以较好地解释一些令人疑惑的现象，比如影响小盘股（small stock）和价值股（value stock）的因素与影响其现金流（cash flows）的因素不相关（见 Fama and French, 1995）、小盘股风格的持续性、价值股在 1998 和 1999 年间盈利出色但是收益率很低（见 Chan et al., 2000），比如股票在进入 S&P 500 之后显示出的高相关性。

第 2 部分建立风格投资的模型，第 3 部分解释了模型推论的直觉，第 4 部分给出了正式的推论，第 5 部分分析了两种特定的风格——指数和根据价格制定的风格，第 6 部分总结。

二、风格投资模型

1、资产和风格

假设经济中有 $2n$ 个风险资产（供给固定）和一个无风险资产现金，现金的供给有完全的弹性与零收益。风险资产 i 是对时点 T 分红 $D_{i,T}$ 的要求权，最终的分红等于：

$$D_{i,T} = D_{i,0} + \varepsilon_{i,1} + \dots + \varepsilon_{i,T}$$

$$\varepsilon_t = (\varepsilon_{1,t}, \dots, \varepsilon_{2n,t})' \sim N(0, \Sigma_D), \text{ 独立同分布}$$

风险资产 i 在时点 t 的价格是 $P_{i,t}$ ，资产在 $t-1$ 和 t 之间的收益是

$$\Delta P_{i,t} = P_{i,t} - P_{i,t-1}$$

假定简化投资决策，一些投资者将风险资产分类，即风格，同时在风格层面做投资。换句话说，风格是指一类资产，投资者在投资时不对风格内部的资产做区分。

进一步简化模型，经济中只有两种风格， X 和 Y ，任何一种风险资产属于且仅属于一种风格。资产 1 到 n 属于风格 X ，而资产 $n+1$ 到 $2n$ 属于风格 Y 。从易于理解的角度，可以将 X 和 Y 想象作“传统产业”股票和“新兴产业”股票。

用 $P_{X,t}$ 衡量风格的价值，即风格内所有资产的均价，

$$P_{X,t} = \frac{1}{n} \sum_{i \in X} P_{i,t},$$

风格在 $t-1$ 到 t 之间的收益是

$$\Delta P_{X,t} = P_{X,t} - P_{X,t-1}.$$

虽然不是必须的要求，我们简化现金流的协方差。假定资产的现金流冲击（cash-flow shock）有三个部分：市场因素（ $f_{M,t}$ ，影响两种风格）、风格影响因素（ $f_{X,t}$ 和 $f_{Y,t}$ ，仅对一种风格有影响）和影响特定资产的因素（ $f_{i,t}$ 和 $f_{j,t}$ ，仅影响一个资产），即对于资产 $i \in X$ ，有

$$\varepsilon_{i,t} = \psi_M f_{M,t} + \psi_S f_{X,t} + \sqrt{(1 - \psi_M^2 - \psi_S^2)} f_{i,t}$$

对于资产 $j \in Y$ ，有

$$\varepsilon_{j,t} = \psi_M f_{M,t} + \psi_S f_{Y,t} + \sqrt{(1 - \psi_M^2 - \psi_S^2)} f_{j,t}$$

ψ_M 和 ψ_S 是各种影响因素的权重，假定不同因素的方差是 1，且相互正交，则有

$$\Sigma_D^{ij} \equiv \text{cov}(\varepsilon_{i,t}, \varepsilon_{j,t}) = \begin{cases} 1, i = j \\ \psi_M^2 + \psi_S^2, i, j \text{ 属于同一种风格时}, i \neq j \\ \psi_M^2, i, j \text{ 属于不同风格} \end{cases}$$

接下来需要推导的结论不需要假定风格与现金流相关。尽管如此，如果投资者划分风格的目的是简化投资决策，那么投资者根据现金流情况给资产分类是有可能的。

2、风格轮动投资者

模型中定义两类投资者，分别是风格轮动投资者和基本面投资者。风格轮动投资者有两个特征：①在风格层面做投资决策；②根据风格资产的历史相对业绩决定投向何种风格，即这类投资者投向前期业绩好的风格，同时卖出前期业绩差的风格资产，这类投资者对风格 X 中的资产 i 的需求

$$N_{i,t}^S = \frac{1}{n} \left[A_X + \sum_{k=1}^{t-1} \theta^{k-1} \left(\frac{\Delta P_{X,t-k} - \Delta P_{Y,t-k}}{2} \right) \right] = \frac{N_{X,t}^S}{n},$$

投资者对风格 Y 中的资产 j 的需求

$$N_{j,t}^S = \frac{1}{n} \left[A_Y + \sum_{k=1}^{t-1} \theta^{k-1} \left(\frac{\Delta P_{Y,t-k} - \Delta P_{X,t-k}}{2} \right) \right] = \frac{N_{Y,t}^S}{n},$$

θ 显示投资者关注多久之前的相对业绩， A_X 和 A_Y 显示对风格 X 和 Y 的长期投资需求。

从公式中可看出，风格投资者根据各类风格过往相对业绩做投资决策，同时在所投风格内部各个资产间按照等权分配资金。当风格 X 的前期业绩 $\Delta P_{X,t}$ 好于风格 Y 的 $\Delta P_{Y,t}$ 时，投资者增加对 X 的投资，而降低对 Y 的投资。

3、基本面投资者

第二类投资者是基本面投资者，这类投资者扮演套利者的角色，防止资产价格过分偏离其期望分红。

假定基本面投资者的期望效用由将来一期的资产规模确定，仅考虑短期（向后推一期）效应的依据来源于 Shleifer and Vishny (1997)，他们提出如果投资者没有足够的经验将很难理解基金经理的投资策略，他们只能根据短期业绩考察基金经理的管理能力。

基本面投资者的投资取决于效用最大化，

$$\max_{N_t} E_t^F (-\exp[-\gamma(W_t + N_t'(P_{t+1} - P_t))]),$$

其中 $N_t = (N_{1,t}, \dots, N_{2n,t})'$, $P_t = (P_{1,t}, \dots, P_{2n,t})'$.

$N_{i,t}$ 是对风险资产 i 的投资数量， γ 衡量风险厌恶， E_t^F 是投资者在 t 时点的期望， W_t 是时点 t 的资产。

如果投资者假定价格是正态分布，则最优的持仓 N_t 是

$$N_t^F = \frac{(V_t^F)^{-1}}{\gamma} (E_t^F(P_{t+1}) - P_t), \quad (1)$$

其中 $V_t^F = \text{var}_t^F(P_{t+1} - P_t)$, F 是指投资者的预测。

4、资产价格

基本面投资者是市场做市商，来自风格投资者的需求是供给冲击。如果 2n 个资产的总供给是向量 Q，公式(1)可以变化作

$$P_t = E_t^F(P_{t+1}) - \gamma V_t^F (Q - N_t^S) \quad (2)$$

与风格投资者基于历史业绩做投资决策不同，基本面投资者根据对将来分红的预测

确定投资决策，一种方式就是不断地将公式(2)向前迭代，假定

$$E_{T-1}^F(P_T) = E_{T-1}^F(D_T) = D_{T-1},$$

其中 $D_t = (D_{1,t}, \dots, D_{2n,t})'$ ，则有

$$P_t = D_t - \gamma V_t^F(Q - N_t^S) - E_t^F \sum_{k=1}^{T-t-1} \gamma V_{t+k}^F(Q - N_{t+k}^S).$$

假定投资者同意 $V_t^F = V, \forall t$,

V 与现金流协方差 $\sum_D$ 有相同的结构，所以

$$V_{ij} = \begin{cases} \sigma^2, i=j \\ \sigma^2 \rho_{1,i,j} \text{ 属于同一种风格时, } i \neq j \\ \sigma^2 \rho_{2,i,j} \text{ 属于不同风格} \end{cases}$$

$$\text{同时投资者同意 } E_t^F(N_{t+k}^S) = \bar{N}^S \quad (3)$$

公式(3)的含义是虽然基本面投资者意识到了风格投资者带来的供给冲击，但是他们缺乏经验无法判断其时间序列，所以只能简单地对抗这种冲击，防止其推动价格过分偏离期望现金流。

根据假定，有

$$P_t = D_t - \gamma V(Q - N_t^S) - (T-t-1)\gamma V(Q - \bar{N}^S).$$

$$\text{去掉非随机项，得到 } E_t^F(N_{t+k}^S) = \bar{N}^S \quad (4)$$

$$P_{i,t} = D_{i,t} + \gamma \sigma^2 (1 - \rho_1 + n(\rho_1 - \rho_2)) \frac{N_{X,t}^S}{n} = D_{i,t} + \frac{1}{\emptyset} \sum_{k=1}^{t-1} \emptyset^{k-1} \left(\frac{\Delta P_{X,t-k} - \Delta P_{Y,t-k}}{2} \right) \quad (5),$$

其中 $\emptyset = \frac{n}{\gamma \sigma^2 (1 - \rho_1 + n(\rho_1 - \rho_2))}$ ，而风格 Y 中的资产 j 价格是

$$P_{j,t} = D_{j,t} + \frac{1}{\emptyset} \sum_{k=1}^{t-1} \emptyset^{k-1} \left(\frac{\Delta P_{Y,t-k} - \Delta P_{X,t-k}}{2} \right) \quad (6).$$

公式中的 $\sum_D$ 、 A_X 、 A_Y 、 $\emptyset$ 和 γ 是外生变量。

如果仅有基本面投资者，则有 $P_t = D_t$ ，记作资产的基本面价值 P_t^* (fundamental value)。

公式(4)说明基本面投资者无法将价格推向基本面价值，他们的短期决策使其担忧风格投资者的情绪，从而不能很积极地对抗定价错误。如果我们将经验丰富的套利者（这些套利者理解风格投资者的投资决策方法）纳入模型，他们很可能加剧而非修正错误定价（见 De Long et al. (1990a)，作者考察两类投资者，类似于风格投资者的正反馈投资者 positive feedback traders，以及套利者）。当资产价格高于基本面价值时，套利者可能买入资产而非卖出资产，套利者知道价格上涨在下期将吸引更多的正反馈投资者，从而推动价格进一步上涨，此时套利者可以退出获利。

5、参数值

这里给定 $\sum_D$ 、 A_X 、 A_Y 、 $\emptyset$ 和 γ 的值，有助于接下来用例子说明模型导出的推论，其中 $\psi_M = 0.25$ ， $\psi_S = 0.5$ ，则可以得到 $\sum_D$ ， $A_X = A_Y = 0$ ， $\emptyset = 0.95$ ， $\gamma = 0.093$ ，可知

接近 1 说明价格的持续性很强。

三、风格轮动

1、脉冲函数（impulse response function）

用公式(5)和(6)可以得到一些脉冲函数，令 $n=50$ ，总计 100 个资产，前 50 个是风格 X，后 50 个是风格 Y。使用 2.5 中给出的参数，作图 1，图 1 显示了风格 X 和 Y 的价格 $P_{X,t}$ 和 $P_{Y,t}$ ，在 $t=1$ 时给予风格 X 中所有资产一个现金流冲击 ($\varepsilon_{i,1}=1, \varepsilon_{i,t}=0, t>1, \forall i \in X, \varepsilon_{i,t}=0, \forall t, \forall i \in Y$) 之后，风格 X 和 Y 的价格可以自动迭代。

图 1 风格 X 所有资产受到现金流冲击之后风格的价格变化

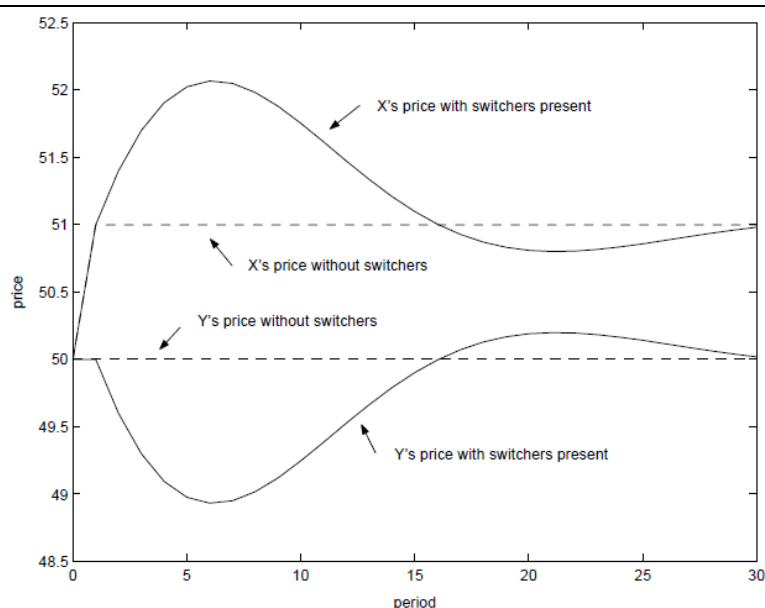


Fig. 1. Impulse responses to a style-level cash-flow shock. Some investors in the economy, known as switchers, group risky assets into two categories, X and Y , known as styles. The solid lines show how the prices of styles X and Y evolve after a cash-flow shock to style X in period 1. Prices of both X and Y are initially 50. For comparison, the dashed lines indicate fundamental values, or prices in the absence of switchers.

数据来源：Style investing

图 1 中实线是风格 X 和 Y 的价格变化，虚线是风格资产 X 和 Y 的基本面价格，当没有风格投资者存在时，价格沿着虚线变化，当存在风格投资者时，一个对风格 X 的冲击将带来 X 的价格的显著且长期的偏离，一个利好推高风格 X 价格，然后吸引风格投资者增加对 X 的配置，推动 X 价格进一步上涨，随着时间推移，当没有进一步的利好冲击时，风格投资者对 X 的兴趣减弱，其价格趋向于基本面价格；对于 Y 而言，价格走势相反，当风格投资者增加 X 的配置时，对 Y 的配置减少，风格 Y 的价格下降，随着风格投资者退出 X，增加 Y 的配置，Y 价格上涨，趋向基本面价格。

图 1 讨论的情况是对风格 X 中所有资产一个相同的现金流冲击，如果仅对 $2n$ 个资产中任意一个给予现金流冲击，那么情形类似，见图 2。这个图显示了风格投资模型与正反馈模型（见 De Long et al. (1990a) and Hong and Stein (1999)）的区别：在正反馈模型中，如果仅有资产 1 受到现金流冲击，那么资产 1 的价格出现脉冲式变化，但是其它资产（资产 2 到资产 100）将不受影响，而在风格投资模型中，资产 1 受到现金流冲击，属于同种风格的资产 2 到资产 50 的价格也将出现脉冲式变化，而资产 51 到资产 100 不受影响。

图 2 风格 X 中资产 1 受到冲击之后的价格变化

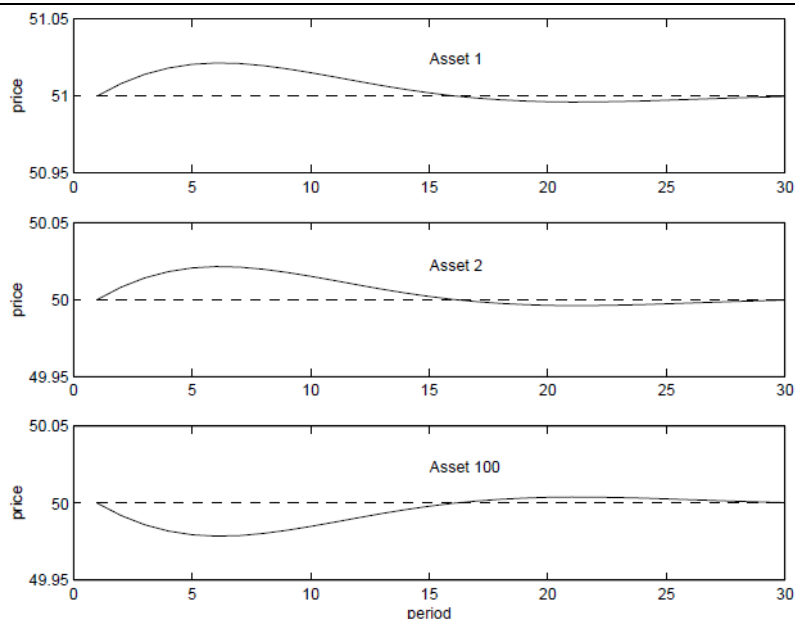


Fig. 2. Impulse responses to an asset-level cash-flow shock. Some investors in the economy, known as switchers, group risky assets into two categories, X and Y , known as styles. The solid lines show how the prices of assets 1, 2 and 100 evolve after a cash-flow shock to asset 1 in period 1. Assets 1 and 2 are in style X while asset 100 is in style Y . All assets have an initial price of 50 at time 0. For comparison, the dashed lines indicate fundamental values, or prices in the absence of switchers.

数据来源：Style investing

2、讨论

脉冲函数显示在风格投资模型中，风格周期性变化。风格 X 接受利好消息（或者风格 Y 的利空消息）之后，其价格偏离基本面价格，这种偏离被资金流动进一步强化，最后，随着时间推移现金流冲击减弱，风格重新趋于基本面价格。

模型可以较好地解释一些现象。比如小盘股在 1975-1983 年收益率超越市场水平，而在 1983 年之后的 20 多年里平淡无奇，用风格投资模型解释，即投资者在发现小盘股被低估之后将其价格推升到合理水平，之后转向其它风格资产。

再比如 1998 和 1999 年，相比于历史，价值股业绩很差，然而这段时间大盘股的利润、收入增长率与成长股相差无几，同时也远远好于历史水平，所以低收益率很难用基本面因素来解释。风格投资模型可以提供解释：1998 和 1999 年价值股的低迷是由于成长股的高收益率吸引了大量的资金从价值股转出。

还有一个例子，同样与小盘股的历史业绩有关。Siegel(1999)提出 1975-1983 年间小盘股获得高收益的一个原因是大盘蓝筹股在 1973-1974 年的持续低迷。而在 1983 年之后的很长时间内，随着指数基金与机构投资者的发展，对大盘股的需求快速上升，从而抑制了投资小盘股的“热潮”，这种风格的切换可以解释 1983 年之后小盘股的低收益。

四、资产价格特征（模型推论与解释）

这里系统地研究风格轮动投资者对资产价格的影响，从模型推导出一系列的结论。

1、风格内部资产的联动

风格投资者在风格层面做投资决策，如果风格 X 前期业绩出色，风格投资者将等权

投资风格 X 中的所有资产（依据假设条件），使得 X 中的所有资产价格一起上升。

Proposition 1. 如果两个资产 i 和 j 属于同一种风格（其中 $i \neq j$ ），则有

$$\text{corr}(\Delta P_{i,t} - \Delta P_{M,t}, \Delta P_{j,t} - \Delta P_{M,t}) > \text{corr}(\Delta \varepsilon_{i,t} - \Delta \varepsilon_{M,t}, \Delta \varepsilon_{j,t} - \Delta \varepsilon_{M,t})$$

$$\text{其中 } \Delta P_{M,t} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} \Delta P_{i,t}, \Delta \varepsilon_{M,t} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} \Delta \varepsilon_{i,t}.$$

推论 1 指出了一种新的方式，去理解影响资产收益的共同因素。当存在风格投资者时，同一种风格下不同资产的价格联动性强于它们的现金流，特别地，即使当两个资产的现金流完全不相干，只要它们属于同一种风格，那么它们的价格也将体现出一定的相关性。

Proposition 2. 假设资产 j（之前不属于风格 X）被划分进风格 X，则资产 j 和风格 X 的收益的协方差 $\text{cov}(\Delta P_{j,t}, \Delta P_{X,t})$ 将上升。

推论 2 有助于区分关于价值股联动的两种观点，如果价值股联动是由于价值风格，那么一只股票划入价值股，将与价值股走势联动性增强，如果价值股联动是由于行业风格，那么当一个行业划入价值风格之后，将没有联动性增强的现象。Daniel and Titman's (1997) 的研究更倾向于后者。

2、风格之间的联动

同一种风格内部的资产相关性强于其现金流，然而，属于不同风格的两个资产，其相关性弱于现金流。

Proposition 3. 如果资产 i 和 j 属于不同风格，则有

$$\text{corr}(\Delta P_{i,t} - \Delta P_{M,t}, \Delta P_{j,t} - \Delta P_{M,t}) < \text{corr}(\Delta \varepsilon_{i,t} - \Delta \varepsilon_{M,t}, \Delta \varepsilon_{j,t} - \Delta \varepsilon_{M,t}).$$

由于存在风格重叠的情况，现实中的情形要复杂得多。比如价值风格与成长风格的竞争使得收益相关性低于现金流相关性，但是从另一个角度来看，这些股票都是美国股市的一部分，属于“美国风格”，而根据推论 1，同属于美国风格将使其相关性上升，如此则出现矛盾。所以这里比较的是市场调整收益（market-adjusted return）的相关性，从而排除属于同一个市场带来的影响。

图 3 模拟得到的风格 X 和风格 Y 的价格变化

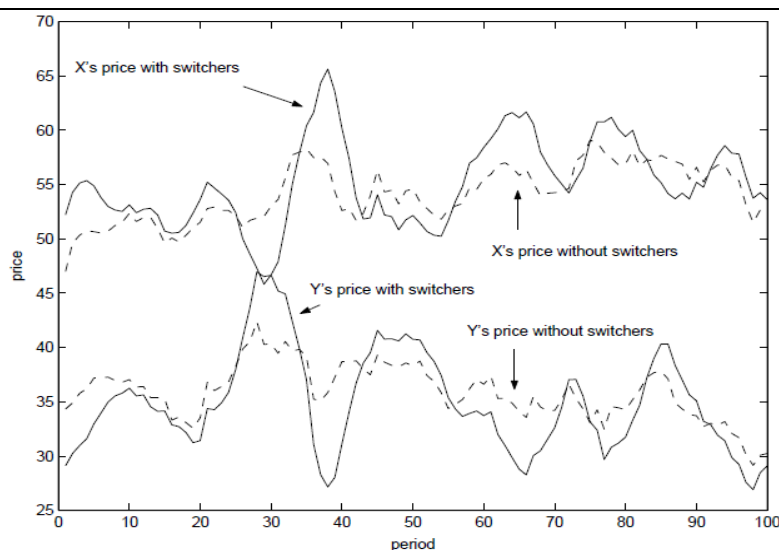


Fig. 3. Price paths for two styles, X and Y . Some investors in the economy, known as switchers, group risky assets into two categories, X and Y , known as styles. The solid lines show the prices of styles X and Y over a 100-period segment of simulated data. For comparison, the dashed lines indicate fundamental values, or prices in the absence of switchers.

数据来源：Style investing

注：实线是存在风格投资者时，风格X和Y的价格变化；虚线是没有风格投资者时，风格X和Y的价格变化。

3、风格的自相关（own-autocorrelation）与风格间的自相关（cross-autocorrelation）

当存在风格投资者时，风格收益率将在短时滞（shorter lags）出现正的自相关，但在长时滞（longer lags）出现负的自相关。这是由于风格X的高收益将吸引风格投资者在下一期继续推高风格X的价格，但长期里这种价格变化将反响，即在长期里均值回归。

风格投资模型得到的自相关结论并非独有，只要风格内部资产拥有相同的现金流影响因素，传统的正反馈模型或者学习模型（learning models）也可以得到类似的结论。尽管如此，风格间的自相关是风格投资模型特有的性质，风格X的收益上升，将吸引投资者从Y转向X，使得在 $t+1$ 期风格Y的价格下降，长期里风格Y价格反弹，这种情况下，风格X和Y在短时滞有负的自相关性，在长时滞有正的自相关性。

Proposition 4. 对于某一个 $K \geq 1$ ，有

- (i) $\text{corr}(\Delta P_{X,t}, \Delta P_{X,t-k}) > 0, 1 \leq k \leq K,$
 $\text{corr}(\Delta P_{X,t}, \Delta P_{X,t-k}) < 0, k = K + 1,$
- (ii) $\text{corr}(\Delta P_{X,t}, \Delta P_{Y,t-k}) < 0, 1 \leq k \leq K,$
 $\text{corr}(\Delta P_{X,t}, \Delta P_{Y,t-k}) > 0, k = K + 1.$

如果使用市场调整后收益，也可以得到相似的结论。

Proposition 5. 对于某一个 $K \geq 1$ ，有

- (i) $\text{corr}(\Delta P_{X,t} - \Delta P_{M,t}, \Delta P_{X,t-k} - \Delta P_{M,t-k}) > 0, 1 \leq k \leq K,$
 $\text{corr}(\Delta P_{X,t} - \Delta P_{M,t}, \Delta P_{X,t-k} - \Delta P_{M,t-k}) < 0, k = K + 1,$
- (ii) $\text{corr}(\Delta P_{X,t} - \Delta P_{M,t}, \Delta P_{Y,t-k} - \Delta P_{M,t-k}) < 0, 1 \leq k \leq K,$

$$\text{corr}(\Delta P_{X,t} - \Delta P_{M,t}, \Delta P_{Y,t-k} - \Delta P_{M,t-k}) > 0, k = K + 1.$$

根据 2.5 给出的参数，可以模拟计算出这些相关系数，可以看到，当 k 较小时， $\Delta P_{X,t}$ 自相关系数大于 0，随着 k 的增大， $\Delta P_{X,t}$ 自相关系数下降，最后小于 0。

表 1 风格收益的自相关特点

Table 1 Own- and cross-autocorrelations Some investors in the economy, known as switchers, group risky assets into two categories, X and Y , known as styles. For a particular set of model parameter values, the table reports the own- and cross-autocorrelations of raw and market-adjusted returns on styles X and Y .		
	$\text{corr}(\Delta P_{X,t}, \Delta P_{X,t-k})$	$\text{corr}(\Delta P_{Y,t}, \Delta P_{Y,t-k})$
$k = 1$	0.50	-0.50
$k = 2$	0.36	-0.36
$k = 3$	0.23	-0.23
$k = 4$	0.12	-0.12
$k = 5$	0.02	-0.02
$k = 6$	-0.06	0.06
$k = 7$	-0.11	0.11
$k = 8$	-0.15	0.15
$k = 9$	-0.18	0.18
	$\text{corr}(\Delta P_{X,t} - \Delta P_{M,t}, \Delta P_{X,t-k} - \Delta P_{M,t-k})$	$\text{corr}(\Delta P_{X,t} - \Delta P_{M,t}, \Delta P_{Y,t-k} - \Delta P_{M,t-k})$
$k = 1$	0.78	-0.78
$k = 2$	0.56	-0.56
$k = 3$	0.36	-0.36
$k = 4$	0.18	-0.18
$k = 5$	0.02	-0.02
$k = 6$	-0.10	0.10
$k = 7$	-0.19	0.19
$k = 8$	-0.24	0.24
$k = 9$	-0.28	0.28

数据来源：Style investing

上述推论也得到找到一些研究作佐证，Lo and MacKinlay (1988) and Poterba and Summers (1988)发现美国股票月收益率的一阶自相关大于 0，而高阶自相关小于 0。Cutler et al. (1991)发现国际股票、债券、房地产与商品市场也有这种现象。

4、资产层面的动量与价值投资策略

在资产层面分析动量策略和价值投资策略的盈利。动量策略是指买入（卖出）于前期收益高（低）的资产，即

$$N_{i,t} = \frac{1}{2n} [\Delta P_{i,t} - \Delta P_{M,t}], i = 1, \dots, 2n,$$

价值投资策略是指买入（卖出）价格低（高）于基本面价值的资产，即

$$N_{i,t} = \frac{1}{2n} [P_{i,t}^* - P_{i,t}], i = 1, \dots, 2n,$$

Proposition 6. 当存在风格轮动投资者时，资产层面的动量策略与价值投资策略均有正收益。

原因在于如果一个资产在上一期得到高收益，这个资产所属的风格可能从风格投资者处吸引资金，推动资产价格进一步上升，这时，动量投资者可以获利；由于风格以及内部所有资产的价格最终都将修正至基本面价值，所以价值投资者也能够获利。

表 2 动量与价值投资策略的 Sharp Ratio

Table 2
Sharpe ratios of various stock-picking strategies
Some investors in the economy, known as switchers, group risky assets into two categories, X and Y , known as styles. The table reports Sharpe ratios of certain strategies in this economy, where Sharpe ratio is taken to be the mean one period change in wealth from implementing the strategy divided by the standard deviation of the one period change in wealth. An asset-level momentum strategy buys assets that performed better than average last period; a style-level momentum strategy buys styles that did better than average last period; and a within-style momentum strategy buys assets that did better than their style last period. An asset-level value strategy buys assets trading below fundamental value; a style-level value strategy buys styles trading below fundamental value; and a within-style value strategy buys assets trading at a bigger discount to fundamental value than their style. The optimal strategy is the one that would be chosen by an arbitrageur who knows the correct process followed by prices in the economy.

Strategy	Sharpe ratio
Momentum	
Asset-level	0.61
Style-level	0.61
Within-style	0
Value	
Asset-level	0.12
Style-level	0.12
Within-style	0
Optimal	0.62

数据来源：Style investing

5、风格层面的动量与价值投资策略

与资产层面的策略类似，风格层面的策略也可以写出相应的公式。风格动量策略买入前期收益高的风格，卖出前期收益低的风格：

$$N_{i,t} = \frac{1}{2n} \left[\frac{\Delta P_{X,t} - \Delta P_{Y,t}}{2} \right], i \in X, \quad (7)$$

$$N_{j,t} = \frac{1}{2n} \left[\frac{\Delta P_{Y,t} - \Delta P_{X,t}}{2} \right], j \in Y. \quad (8)$$

风格价值策略买入价格低于基本面价值的风格，卖出价格高于基本面价值的风格：

$$N_{i,t} = \frac{1}{2n} [P_{X,t}^* - P_{X,t}], i \in X, \quad (9)$$

$$N_{j,t} = \frac{1}{2n} [P_{Y,t}^* - P_{Y,t}], j \in Y. \quad (10)$$

最后，可以得到风格内部（within-style）资产的策略。风格内动量策略（within-style momentum strategy）买入（卖出）上一期收益率高（低）于其所属风格平均水平的资产。

$$N_{i,t} = \frac{1}{2n} [\Delta P_{i,t} - \Delta P_{X,t}], i \in X,$$

$$N_{j,t} = \frac{1}{2n} [\Delta P_{j,t} - \Delta P_{Y,t}], j \in Y.$$

类似地，风格内价值策略（within-style value strategy）买入（卖出）折价率（溢价率）高于其所属风格平均水平的资产。

$$N_{i,t} = \frac{1}{2n} ([P_{i,t}^* - P_{i,t}] - [P_{X,t}^* - P_{X,t}]), i \in X,$$

$$N_{i,t} = \frac{1}{2n} ([P_{i,t}^* - P_{i,t}] - [P_{Y,t}^* - P_{Y,t}]), j \in Y.$$

Proposition 7. (i) 风格层面动量与价值策略的 Sharp Ratio 不低于资产层面的对应策略; (ii) 风格内动量与价值策略的期望收益是 0。

推论 7 的含义是很清楚的。根据风格模型，错误定价出现风格层面，所以①基于风格层面的套利策略至少不差于基于资产层面的策略，②风格中性策略（像风格内部的动量与价值策略）难以获利。

Proposition 8. 对于知道风格投资对价格时间序列影响的套利者而言，最优策略是：

$$N_{i,t}^A = \frac{c}{n} \left[\frac{\Delta P_{X,t} - \Delta P_{Y,t}}{2} - (1 - \theta) \sum_{k=1}^{t-1} \theta^{k-1} \left(\frac{\Delta P_{X,t-k} - \Delta P_{Y,t-k}}{2} \right) \right], i \in X,$$

$$N_{j,t}^A = \frac{c}{n} \left[\frac{\Delta P_{Y,t} - \Delta P_{X,t}}{2} - (1 - \theta) \sum_{k=1}^{t-1} \theta^{k-1} \left(\frac{\Delta P_{Y,t-k} - \Delta P_{X,t-k}}{2} \right) \right], j \in Y.$$

其中 A 指套利者 (arbitrageur)，c 是一个正常数。

如果用 $N_{i,t}^{mom}$ 和 $N_{i,t}^{val}$ 指代风格动量与风格价值策略，则结合公式(7)与(9)可以得到

$$N_{i,t}^A = 2c [N_{i,t}^{mom} + \theta(1 - \theta) N_{i,t}^{val}], \forall i. \quad (11)$$

可见，最优策略是风格动量策略与风格价值策略的固定组合。公式(11)说明当 θ 接近 1 时（如 2.5 给出的参考值 $\theta = 0.95$ ），最优策略与风格动量策略十分接近。这一点比较容易理解，当风格投资的影响持续性很强、错误定价需要长时间修正，对于套利者而言，与风格投资者一致决策比与其对抗更有利；反之，当 θ 很小时，对抗风格投资者对套利者来讲更有利，也即价值投资更有利。

五、特殊风格

指数化是一种值得进一步探讨的风格。另 $X = I$ ， $Y = NI$ ，其中 I 是指资产在指数之中，NI 指资产不在指数之中。

Proposition 9. (i) 资产 j 之前不属于指数 I，当其被划入指数 I 之后，它与指数的相关性 $cov(\Delta P_{j,t}, \Delta P_{I,t})$ 增强；

(ii) 如果资产 i 属于指数，资产 j 不属于指数，则有

$$corr(\Delta P_{i,t} - \Delta P_{M,t}, \Delta P_{j,t-k} - \Delta P_{M,t-k}) < corr(\varepsilon_{i,t} - \varepsilon_{M,t}, \varepsilon_{j,t-k} - \varepsilon_{M,t-k});$$

(iii) 对于某个 $K \geq 1$ ，

$$corr(\Delta P_{I,t}, \Delta P_{I,t-k}) > 0, 1 \leq k \leq K,$$

$$corr(\Delta P_{I,t}, \Delta P_{I,t-k}) < 0, k = K + 1,$$

$$corr(\Delta P_{I,t}, \Delta P_{NI,t-k}) > 0, 1 \leq k \leq K,$$

$$corr(\Delta P_{I,t}, \Delta P_{NI,t-k}) < 0, k = K + 1,$$

另一种有意思的风格是依赖于价格的风格。当一种风格是价格依赖的，其组成是变化的。设想风格投资者不断地推高小盘股价格，使其远远偏离了基本面价格，经过一段时间，一些小盘股有价格上升过多，使其不能被看作小盘股，从而不再属于小盘股风格。

这种情形虽然不一定使得小盘股风格价格下跌，然而，对于单个资产，当风格不是价格依赖时，错误定价的情形更严重。接着上面的例子，如果一个小盘股由于上涨过多不再是小盘股时，由风格投资产生的投资于该只股票的资金下降，有助于这只股票趋于基本面价格。

六、结论

这里讨论的金融市场模型与 Black (1986)提出的模型很接近。

一方面，金融市场是无效的。当风格受欢迎或者不受欢迎时，价格将大大偏离基本面价值，对于知道价格波动模型的套利者来说，结合动量与反转策略可能获得很高的收益；

另一方面，尽管金融市场是无效的，价格有很多噪音。价格波动形式很难确定且市场变化，所以在不能够准确知道价格波动模型时，套利有风险且很难获得持续性的收益。

对风格的进一步研究可以产生更多的预测，以及提供新的对当前现象的解释。

交割期权与国债期货对冲比例计算

原文: Robin Grieves and Alan J. Marcus ,Delivery Options and Treasury Bond Futures Hedge Ratios, The Journal of Derivatives.

推荐人: 孙志远 021-23219443

推荐理由: 该文章指出了利用国债期货进行利率风险管理中必须考虑交割期权对于利率的敏感性,能够让空头调整更加精准和平滑,同时也批驳了不考虑期权价值,仅利用当前 CTD 券进行风险管理的方法,而该观点在目前中国金融市场还非常流行,因此具有较强的显示意义。不过需要指出的是,该作者对于期权价值的估计模型相对简单,一方面忽略了收益率曲线的非平行移动问题,另一方面对于 CTD 券的切换方式(从极短久期到极长久期交割券)也存在理解错误,建议读者有针对性的扬弃。

国债期货等衍生工具可用于利率风险管理。最优对冲比例并不难计算,用现货组合的基点价值除以单张国债期货合约的基点价值,就可以得到最小风险暴露所需要的国债期货合约张数。

如果仅考虑收益率曲线的平行移动,现货组合的基点价值很容易计算,而国债期货的基点价值计算起来就难多了,原因在于交割期权对于利率变动的敏感性不好估计。任何剩余期限或回售行权时间在 15 年以上的国债都可以用于长期国债期货合约的交割,任何剩余期限在 6.5 年以上的 10 年期国债也可以用于中期国债期货合约的交割。不过,由于转换因子并不能完美的消除各个交割券在交割价值上的差异性,将导致最便宜交割券(CTD 券)的存在。如果能够事先预知交割时点的 CTD 券,那么国债期货的基点价值计算也不难,具体方法可以参见 Rendleman 在 1999 年做的相关研究。

不过在当前时点确定到期时的 CTD 券并不容易。举例来说,如果市场利率在 6%附近震荡,那么 CTD 券将在各交割券之间频繁切换,由此将导致所计算的国债期货对冲比例大幅变化。

本文推导了考虑交割期权价值时的国债期货合约的对冲比例计算,并比较了其简单对冲比例的差异。得出的结论是前者变动平缓且连续,而后者波动幅度较大,增加了调仓的难度。除此以外,不考虑期权影响的对冲比例具有正凸性,而经期权调整后的对冲比例则具有负凸性。最后,我们提出了一种新的对冲思路,即使用一篮子可交割券计算的对冲比例,并按概率加权,以此作为国债期货的对冲比例估计。这种方法改进了单一对冲比例的效果,不过并不能完全解决风险管理中的所有问题。

一、不考虑期权影响的对冲比例计算

对冲比例可按下列公式计算:

$$\text{对冲比例} = \frac{\text{现货组合基点价值}}{\text{国债期货合约的基点价值}} \dots \dots (1)$$

举例来说,如果现货组合基点价值为 1300 元,而 10 年期国债期货合约基点价值为 65 元,那么为完全现货组合对冲利率风险,需要卖空 20 张(1300/65)国债期货合约。

现货组合基点价值等于组合中个券基点价值加总,个券每百元基点价值等于:

$$\text{个券基点价值} = \text{修正久期} \times \text{个券全价} / 10000 \dots \dots (2)$$

计算国债期货的基点价值相对复杂，市场上多用 CTD 券的基点价值来代替国债期货的基点价值。不过这样假设存在诸多问题，由于市场利率并不会完全等于国债期货的虚拟券息票利率，CTD 券将会出现切换，一旦切换，基于其计算的对冲比例就会发生显著变动。

假设收益率曲线平坦，同时仅发生平行移动，CTD 券变动方式如下：

如果收益率曲线位于 6% 的水平，转换因子将使所有可交割券价值相同，所有券均为 CTD 券；

如果收益率曲线高于 6%，所有交割券价值下降，最长久期的交割券下跌幅度最大，越有可能成为 CTD 券；

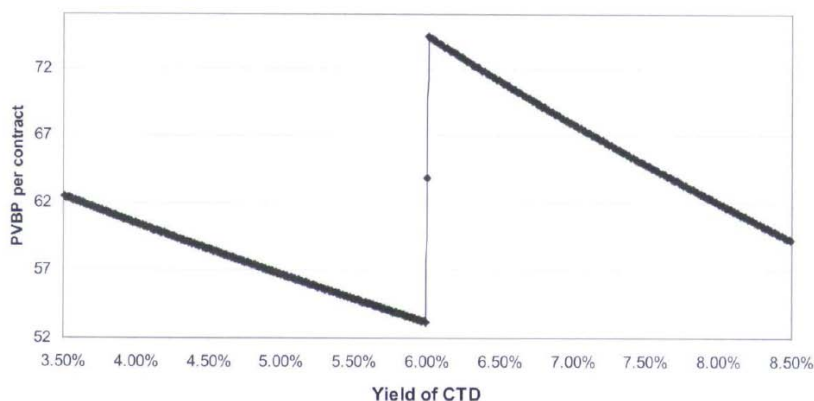
如果收益率曲线低于 6%，所有交割券价值上升，最短久期的交割券上升幅度最小，越有可能成为 CTD 券。

上述结果表明，最短久期和最长久期的交割券成为 CTD 券的可能性较大，可以用当前 CTD 券的基点价值代入公式 1，来计算国债期货的基点价值。

这样计算的问题在于如果市场利率在 6% 附近震荡，所得到的对冲比例将变得非常不连续。下图显示了不同市场利率下国债期货的基点价值。假设最短久期国债具有 6% 的息票利率，6.5 年的剩余期限，最长久期国债具有 6% 的息票利率和 10 年的剩余期限。在 6% 的左边，短久期券为 CTD 券，在 6% 的右边，长久期券为 CTD 券。久期和基点价值会随利率上升而降低，但是超过 6% 以后，CTD 券发生切换，基点价值向上跳升，从 53 元增至 74 元，增幅接近 50%。相应的，基于公式 1 计算的对冲比例将会向下跳空。如果实际对冲比例波动过大，国债期货在 6% 附近的对冲效果也会变得很差。

图 1 未考虑期权价值的国债期货基点价值变化

Price Value of a Basis Point for T-note Futures Contract Computed Using the Currently Cheapest-to-Deliver Bond



At 6% yield, the identity of the cheapest-to-deliver bond changes, resulting in an apparent discontinuity in the contract PVB

数据来源：Delivery Options and Treasury Bond Futures Hedge Ratios

二、考虑期权影响的对冲比例计算

交割期权的价值来自于空头有权利在交割时从可交割券中选择一个对自己最为有利的品种用于交割，而对空头有利就必然导致国债期货的价格低于现货的远期价格。Gay 和 Manaster 在 1984 年研究了 CBOT 上市的期货合约，发现在只有两种可交割资产的条件下，T 时点交割的国债期货合约在 t 时点的理论价值如下：

$$F_t(T) = e^{r(T-t)} [X_{1,t} + S_t(T) - W_t(T, X_{1,t}, X_{2,t})] \dots \dots (3)$$

其中 $X_{1,t}$ 为当前 CTD 券的当前价格， $S_t(T)$ 是交割前仓储成本的现值， $W_t(T, X_{1,t}, X_{2,t})$ 则是当前 CTD 券 $X_{1,t}$ 和未来 CTD 券 $X_{2,t}$ 的交换期权价值。对于国债期货而言，“仓储成本”等价于回购利率和票息收益的差额，一般为负值。

交割期权价值可用两元资产的随机过程来估计，假设两者变动服从几何布朗运动，可以使用 Margrabe 在 1978 年提出的两元交换期权公式予以定价。Helmer 在 1990 年改进了 Gay 和 Manaster 的研究，将两元资产扩展到 n 元资产交换期权。

以上研究仅专注于期权定价，而非对冲比例计算，但是我们可以对解析式求解微分，由此得到其对于利率的敏感性，即基点价值。这个计算过程考虑了利率变动对于 CTD 券切换可能性的影响，对于其他的期权定价方法同样适用。

虽然 Gay 和 Manaster 的两元资产模型对问题作出了高度简化，但当收益率曲线平坦的假设成立，CTD 券的切换可以认为仅在最短久期和最长久期交割券之间。即使收益率曲线不平坦，两个极端长/短久期的交割券将成为 CTD 券。因此，该简化的影响相对较小。

为了得到 $W_t(T, X_{1,t}, X_{2,t})$ 的近似解，需要简化假设。本文假设交割发生于交割月中的固定日期，这个假设忽略了百搭牌期权和时机期权的影响。此外，收益率曲线平坦且只发生平行移动也是本文的假设之一，这使得我们能专注于市场利率的影响。当然，该假设很容易得到放松，譬如引入收益率 beta，但对于模型的贡献并不大。最后，我们假设债券价格服从几何布朗运动，可以基于 BS 公式来推导交割期权的解析式。虽然债券到期时价格收敛于面值的特性使其并不完全满足几何布朗运动假设，但是活跃国债期货合约较短的存续时间减轻了其久期衰减的影响。

本文对公式 3 也进行了简化，定义 $X_{1,t}$ 为交割时点 CTD 券的远期价格， $X_{2,t}$ 为其他交割券的远期价格，国债期货价格等于当前 CTD 券远期价格减去其与其他交割券的交换期权价值。

由于假设债券价格服从布朗运动，交换期权价值可用 BS 公式的形式表出，即，

$$W_t(T, X_{1,t}, X_{2,t}) = X_{1,t} \times N(d_1) - X_{2,t} \times N(d_2) \dots \dots (4)$$

其中，

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{X_{1,t}}{X_{2,t}}\right) + 0.5 \times \sigma^2(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$$

$$\sigma^2 = \text{Var}\left[\ln\left(\frac{X_{1,t}}{X_{2,t}}\right)\right]$$

收益率曲线平行移动意味着我们能将公式 3 对到期收益率求微分，得到以下形式：

$$\frac{\partial F_t(T)}{\partial y} = \frac{\partial X_{1,t}}{\partial y} \times [1 - N(d_1)] + \frac{\partial X_{2,t}}{\partial y} \times N(d_2) \dots \dots (5)$$

基点价值与上式中 $F_t(T)$ 、 $X_{1,t}$ 和 $X_{2,t}$ 关于 y 的偏微分有关。当交换期权处于深度价外时， $N(d_1)$ 和 $N(d_2)$ 都接近于 0，这样对冲比例基本等同于按照当前 CTD 券计算的比重。不过，如果交换期权处于平价状态，对冲比例则接近于各个交割券对冲比重的加权均值。公式 5 为连续函数，所以即使到期收益率偏离 6% 的阈值，对冲比例也不会发生如图 1 一般的跳空变化。

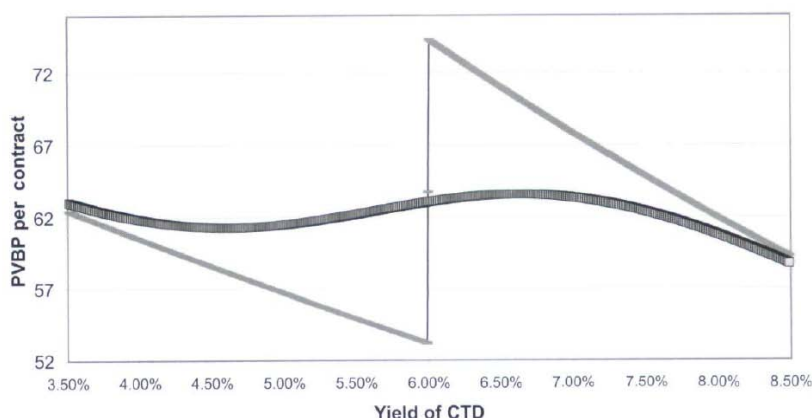
由于 CTD 券并不好预测，实践中通常将国债期货的基点价值等同于一篮子可交割券的基点价值加权均值。公式 5 表明以上论断虽具有可操作性，但并不精确。国债期货基点价值等于 CTD 券基点价值乘以 $[1 - N(d_1)]$ 加上其他可交换券基点价值乘以 $N(d_2)$ 。尽管这个算法类似于基点价值的加权均值，但是其权重之和并不等于 1，而且权重也不等于交割券成为 CTD 券的概率。 $N(d_2)$ 实质上等于交割期权被执行的风险中性概率，但其并不等于真实执行概率，尤其是在平价附近时。

三、实证检验

图 2 显示考虑期权影响的基点价值变动与未考虑期权影响的基点价值变动。与图 1 对比，不难看出考虑期权的基点价值变动更为平滑，对冲比例变动也是如此。如果按照不考虑期权影响的基点价值进行风险对冲，当市场利率从 5.99% 升至 6.01%，基金经理需要突然买卖大量的期货合约。考虑期权影响的对冲操作则会避免发生这种不现实的调仓操作。

图 2 考虑期权价值的国债期货基点价值变化

Price Value of a Basis Point for T-Note Futures Contract Overlaid with the Contract PVBP Derived from the Single-Deliverable Model



PVBP computed incorporating the value of the delivery option is given by the curved black line. The PVBP is now continuous and relatively flat with respect to changes in market yields. The gray downward sloping lines are PVBPs derived from the single-deliverable model.

数据来源：Delivery Options and Treasury Bond Futures Hedge Ratios

此外，Burghardt 在 1994 年的研究中发现，国债期货的基点价值具有负凸性，简单模型无法体现该特点。2000 年 3 月国债期货虚拟券息票利率从 8% 降至 6%，负凸性问

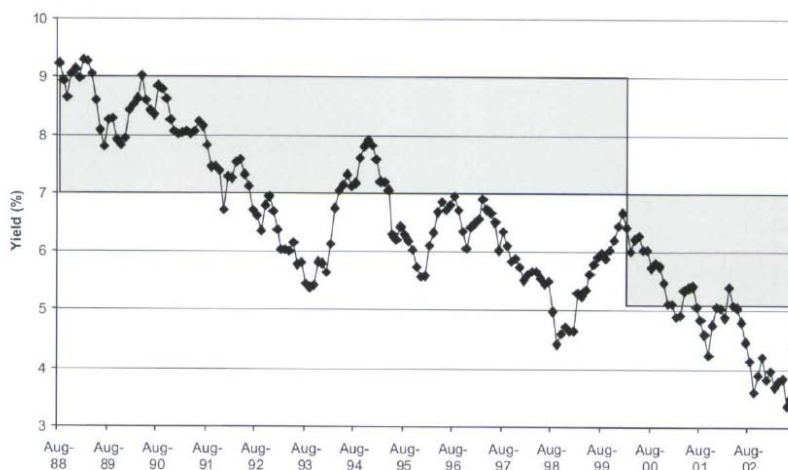
题开始得到投资者的关注，如果仅使用简单模型，则无法注意到这一点。

不可否认的是，简单模型和复杂模型关于对冲比例计算的差异在期权平价时最为显著，如果市场利率显著偏离于 6%，交割时点 CTD 券的确定性非常清晰，交割期权价值也就变得不重要了。如果市场利率处于 6% 附近，两个模型关于对冲比例计算的差异非常大。以图 2 为例，当市场利率为 5% 时，复杂模型的基点价值比简单模型高 7.8%，而当市场利率达到 6% 时，两者差距达到 17.8%。超过 6% 之后，两者差距又会缩小，市场利率在 7% 时，两者差距减小到 7%。

以上理论只有在市场利率处于国债期货虚拟券票息利率附近时，其应用价值才能得以体现。为了考察其在实际当中的应用空间，本文在图 3 中回顾了 1988 年以来美国新发 10 年期国债的到期收益率变化。2000 年 2 月以前，虚拟券息票利率为 8%，阴影部分为 7%~9% 的期权有效区域。2000 年 3 月之后，虚拟券息票利率调整为 6%，阴影部分为 5%~7% 的期权有效区域。图 3 显示大部分样本都落在了阴影区域之内，这意味着复杂模型计算的对冲比例会显著优于简单模型得到的对冲比例。

图 3 美国新发 10 年期国债到期收益率变动

Yields of On-the-Run 10-Year Treasury Notes



Boundaries of shaded regions are drawn at levels equal to the coupon rate of the hypothetical note underlying the contract plus and minus 100 basis points. Until February 2000, that coupon rate was 8%; starting in March 2000, it was reduced to 6%.

数据来源：Delivery Options and Treasury Bond Futures Hedge Ratios

国债期货的交割期权与凸性

原文: Robin Grieves, Alan J. Marcus, Adrian Woodhams, Delivery options and convexity in Treasury bond and note futures, Review of Financial Economics 19 (2010) 1-7.

推荐人: 陈韵骋 021-23219444

推荐理由: 由于国债期货的可交割券为一篮子国债, 因此使用国债期货对国债现货进行套保相对十分复杂。Grieves 和 Marcus 在 2005 年的论文 Delivery options and Treasury bond futures hedge ratios 中指出, 在某些情况下, 可以使用久期最长和最短的两只可交割券进行理论对冲比率计算, 简化了套保比率计算问题。在本文中, Grieves 和 Marcus 使用历史数据对该模型进行了实证研究。他们对比了实际 CTD 券与两交割券模型给出的 CTD 券, 并且对国债期货合约的基点价值进行了实证计算来确定是否合约价格展现出了模型给出的负凸性。实证结果是该模型很好的符合 T-note 国债期货合约, 但是对 T-bond 国债期货合约解释度较差, 出现这种情况是由于收益率曲线的形状不同。

1. 两交割券期货定价模型与对冲比率计算

我们先解释一下美国市场上的不同类型国债期货合约。T-bond 期货合约的可交割券为到可交割月首日剩余期限在 15 年以上的国债, T-note 期货合约的可交割券为发行时剩余期限在 10 年以上, 到可交割月首日剩余期限在 6.5 年以上的国债。

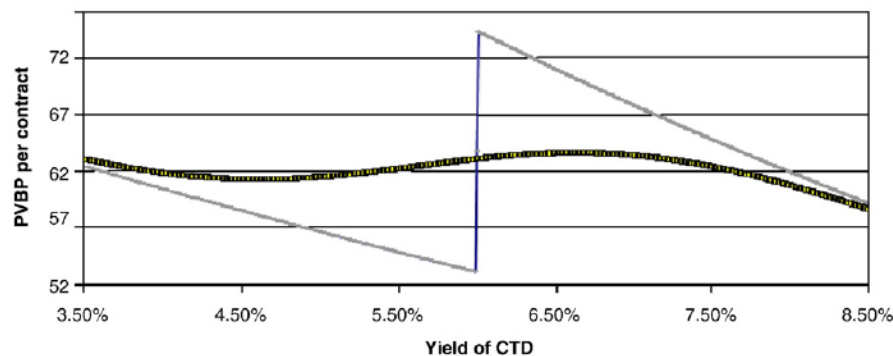
在收益率曲线始终保持无斜率的情况下 (flat), Grieves 和 Marcus 推导了交割期权的解析解模型。这个模型中只包含两只可交割券, 分别是所有可交割券中久期最短和久期最长的两只国债。这是因为当收益率大于 6% 时, 久期最长的国债成为 CTD, 当收益率小于 6%, 久期最短的国债成为 CTD。这个模型将交割期权处理成两可交割券的交换期权, 期货的定价公式为:

$$F_t(T) = e^{r(T-t)} (X_{1t} - W_t(T, X_{1t}, X_{2t}))$$

这里 $W_t(T, X_{1t}, X_{2t})$ 即为交换期权价格, 可以通过类似 BS 公式的推导得出其解析解:

$$\begin{aligned} W_t(T, X_{1t}, X_{2t}) &= X_{1t} \times N(d_1) - X_{2t} \times N(d_2) \\ d_1 &= \frac{\ln(X_{1t} / X_{2t}) + \frac{1}{2} \sigma^2 (T-t)}{\sigma \sqrt{T-t}} \\ d_2 &= d_1 - \sigma \sqrt{T-t} \\ \sigma^2 &= \text{Var}[\ln(X_{1t} / X_{2t})] \end{aligned}$$

图 1 T-note 期货的 PVBP 变动



资料来源：Delivery options and convexity in Treasury bond and note futures

对国债现券进行套保的基本原则为：

$$\text{HedgeRatio} = \frac{\text{PVBP}(\text{bond})}{\text{PVBP}(\text{future})}$$

这里 PVBP 为基点价值 (price value of basis point)，即 YTM 变动一个 BP 国债价格的变化值。如果国债期货的 CTD 券保持稳定，则国债期货的 PVBP 是易于计算的，为 CTD 券的 PVBP 除以转换因子。但是由于收益率曲线的变动，期货到期时的 CTD 券是当前不能确定的。

如图 1 所示，当 YTM 从下到上突破 6% 时，T-note 期货合约的 PVBP 发生了突然上涨。原因在于此时久期最长的国债成为 CTD 券，T-note 期货合约的 PVBP 从短久期国债的 PVBP 转变为长久期国债的 PVBP。如果使用传统的套保比率计算方法，此时将发生过套保的情况。Grievies 和 Marcus 的两交割券模型的好处在于可以非常容易的计算出国债期货 (国债交割期权) 的 Delta 值，使得套保比率的变化始终保持平滑 (图中黑色曲线)，即套保比率为 YTM 的连续函数。

$$\frac{\partial F_t(T)}{\partial y} = e^{r(T-t)} \times \left(\frac{\partial X_{1t}}{\partial y} \right) [1 - N(d_1)] + e^{r(T-t)} \times \left(\frac{\partial X_{2t}}{\partial y} \right) N(d_2)$$

如果 CTD 提前即可确定，此时期货价格将是利率的凸函数，反映出债券的凸性。同时期货的 PVBP 将随着收益率的上涨而下降。但是从图 1 可以看到，实际上期货的 PVBP 呈现 S 型变化，也就是体现出了负凸性。

CTD 券的不确定以及负凸性是期货合约的重要特征，也是对冲套保时必须实时观察跟踪的因素。

实际收益率曲线变动情况下的 CTD 变动则更为复杂。假设所有可交割券 YTM 均在 6% 以上，但是收益率曲线呈现向下倾斜 (downward sloping)，根据经验法则此时的 CTD 券应该为长久期券，但是由于短久期国债收益率更高，也就是价格上涨幅度更高弥补了较低的久期，此时短久期国债也可能成为 CTD。反之，如果可交割券 YTM 均在 6% 以下，但是收益率曲线呈现向上倾斜 (upward sloping)，长久期国债价格下降幅度较低弥补了较高的久期，也可能成为 CTD 券。总的来说，6% 附近是 CTD 券变动的最敏感区间，也是期货期权价值最大的区间。

2. 实证结果

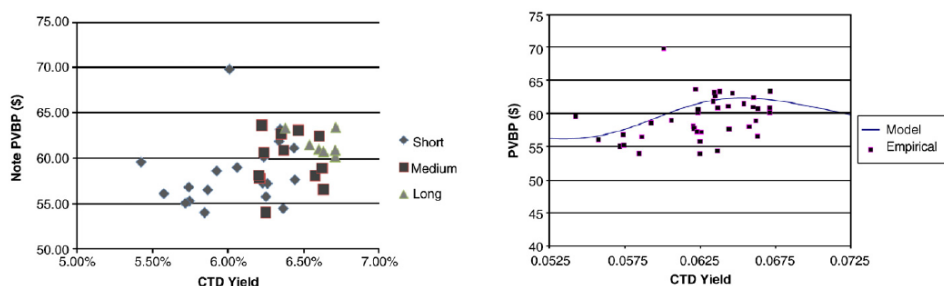
收益率曲线平坦的蕴含了两个含义：首先是 CTD 券只会在两个极端久期可交割券中产生，其次是国债期货合约将展示出负凸性。这一章节将对期货合约的负凸性进行实证研究。

作者使用从 2000 年 3 月以来的期货历史数据进行实证研究，自该时刻起 CBOT 将期货合约虚拟标的券的票面利率改为 6%。数据样本取样限定为很难判断期货合约最终的 CTD 券的时期，即国债收益率保持在 5.5%到 6.5%阶段，以便检测两交割券模型的正确性。

期货的 PVBP 即为期货价格变动除以收益率变动幅度。作者并未采用日为取样时间长度，因为使用每日价格变动除以每日收益率变动会产生很大的噪声，收益率通常变动幅度都很小使得如四舍五入的误差、bid-ask spread 等都会极大影响最终结果。相反的，作者以收益率 10BP 的变动幅度为单个数据样本点的采样时间，也就是计算当收益率变动 10BP 时期货价格的变动，用后者除以前者即得到期货在该样本点的 PVBP。对于 T-note 期货合约，作者以 10 年新发国债收益率为基准利率，对于 T-bond 期货合约，以 30 年新发国债收益率为基准利率。

结合以上样本规则，对于 T-note 期货合约作者共获得 38 个不叠加的样本区间，对于 T-bond 期货合约作者共获得 85 个不叠加的样本区间。

图 2 T-note 基点价值实证分析

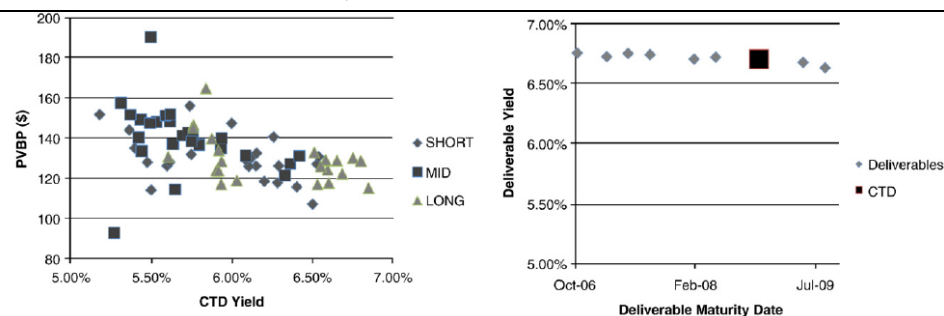


资料来源：Delivery options and convexity in Treasury bond and note futures

图 2 左侧图展示了 CTD 不同收益率下 T-note 期货合约 PVBP 的变动情况。作者将所有的 CTD 券根据剩余期限分为长、中、短三组。原因在于国债久期与国债剩余期限关系密切，基本上可以认为剩余期限长的国债久期也会更长，使用剩余期限作为分组指标更加直观。与两交割券模型吻合，当收益率在 6%以下时，CTD 券为短剩余期限国债，而收益率超过 6%时，长剩余期限国债较多成为 CTD 券。两交割券模型在 6%收益率左右展示出的负凸性得到了验证。

从图 2 右侧图可以更直观的看到期货 PVBP 在真实情况下展示出来的负凸性。连续的曲线为两交割券模型计算得出的 PVBP，散点图则为 T-note 期货合约在不同收益率水平下的真实 PVBP，与曲线变动较为吻合。

图 3 T-bond 基点价值实证分析

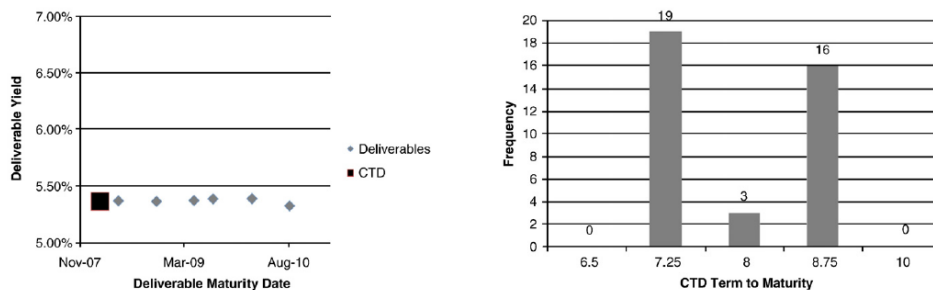


资料来源：Delivery options and convexity in Treasury bond and note futures

但是对于可交割券剩余期限更长的 T-bond 期货合约，两交割券模型失效了。从图 3 左侧图可以看到，期货合约的 PVBP 并未展示出负凸性，并且可交割券的分布杂乱无章，在 5.5%到 6.5%区间收益率与 CTD 券的剩余期限并没有呈现出明显的相关关系。

我们来分析为什么 T-note 期货合约和 T-bond 期货合约会有如此大的差别。图 3 右图展示了 2000 年 2 月 T-note 期货合约可交割券的收益率情况。该时刻为高收益率阶段，所有可交割券的收益率均在 6%以上。此时 CTD 券为剩余期限第三长的可交割券，两只剩余期限更长的可交割券分别为新发国债（on-the-run），因为流动性、回购利率等因素新发国债通常会有更贵的价格，因此没有成为 CTD 券。图 4 左图展示了 2000 年 12 月可交割券的收益率情况，该时刻收益率均低于 6%，此时最短剩余期限的国债成为 CTD 券。

图 4 低收益率情况下 T-note CTD 券

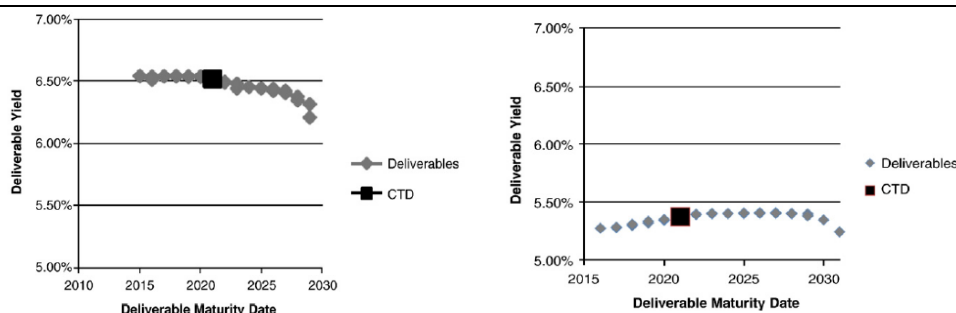


资料来源：Delivery options and convexity in Treasury bond and note futures

从 T-note 期货的 CTD 券分布可以看出，其 CTD 券期限与收益率关系与两交割券模型是吻合的。从图 4 右侧图可以更清楚的看到，T-note 期货的 CTD 券倾向或者是最长剩余期限或者是最短剩余期限可交割券。

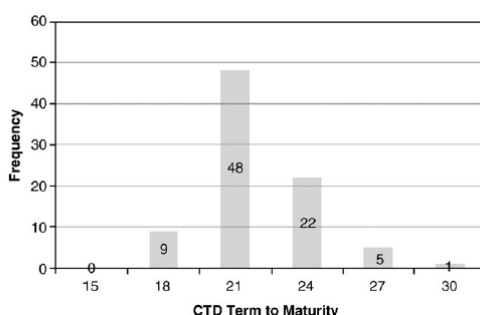
但是对于 T-bond 期货，其 CTD 券与剩余期限不再明显。从图 5 可以看到，在收益率极端情况下，CTD 券不再是剩余期限最长或者最短的可交割券。从图 6 更可以发现，T-bond 期货的 CTD 不再像 T-note 期货一样或者为最长剩余期限或者最短剩余期限可交割券。

图 5 高收益率低收益情况下 T-bond CTD 券



资料来源：Delivery options and convexity in Treasury bond and note futures

图 6 T-bond CTD 券分布



资料来源：Delivery options and convexity in Treasury bond and note futures

3. 总结

由于国债期货有一篮子可交割券供交割，因此期货合约实际上内嵌了交割期权。这一特性使得用国债期货对冲利率风险十分复杂。传统来说，一般认为国债期货合约的 CTD 券决定了期货合约的基点价值，因而 CTD 券价格随收益率曲线变动而变动也就传导至期货合约价格上。但是实际上国债期货价格还包含了期货空头所具有的空头交割期权的价值，也就是说其价格要低于以 CTD 券计算的理论期货价格，低出来的这部分就是交割期权的价值。

Gay 和 Manaster 在 1984 年证明国债期货的交割期权可以按照普通的交换期权进行建模。Grievess 和 Marcus 在 2005 年则说明，尽管国债期货合约可能有多只可交割券，但是实际上久期最长和久期最短的两只国债大概率将被用来进行交割。使用这个简化模型，他们推导出期货的套保对冲比率，并且该比率不会因为可交割券的改变而发生跳跃式变化。

在本论文中，作者对比了在导致 CTD 券变动最敏感的利率区间，实际国债期货合约基点价值与两交割券模型给出的国债期货合约基点价值。模型的结果与 T-note 期货合约实际结果十分吻合，模型预测出的负凸性在实证数据上得到了验证。但是对于 T-bond，由于收益率曲线形状与模型的假设不一致，因此两交割券模型不再适用，必须使用多交割券数值计算模型。

信息披露

分析师声明

高德德、单开佳、倪韵婷、伍彦妮、陈瑶、桑柳玉、田本俊、孙志远、陈韵骋：金融产品研究

以上分析师皆具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 副所长 (021) 23219403 luying@htsec.com	高道德 副所长 (021) 63411586 gaodd@htsec.com	江孔亮 所长助理 (021) 23219422 kljiang@htsec.com
姜 超 所长助理 (021) 23212042 Jc9001@htsec.com	赵晓光 所长助理 (021) 23212041 zxg9061@htsec.com	

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 陈 勇(021)23219800 曹 阳(021)23219981 高 远(021)23219669 周 霞(021)23219807 联系人 顾潇潇(021)23219394	jc9001@htsec.com cy8296@htsec.com cy8666@htsec.com gaoy@htsec.com zx6701@htsec.com gxx8737@htsec.com
---	---

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 徐莹莹 (021)23219885 李 宁(021)23219431 倪玉娟(021)23219820	jc9001@htsec.com xyy7285@htsec.com lin@htsec.com nyj6638@htsec.com
---	---

金融工程研究团队

吴先兴(021)23219449 丁鲁明(021)23219068 郑雅斌 (021)23219395 冯佳睿(021)23219732 朱剑涛(021)23219745 杨 勇(021)23219945 张欣慰(021)23219370 联系人 祇飞跃(021)23219984 纪锡凯(021)23219948	wuwx@htsec.com dinglm@htsec.com zhengyb@htsec.com fengjr@htsec.com zhujt@htsec.com yy8314@htsec.com zxw6607@htsec.com dfy8739@htsec.com jx18404@htsec.com
--	---

金融产品研究团队

娄 静(021)23219450 单开佳(021)23219448 倪韵婷(021)23219419 罗 震(021)23219326 唐洋运(021)23219004 王广国(021)23219819 孙志远(021)23219443 陈 亮(021)23219914 陈 瑶(021)23219645 伍彦妮(021)23219774 曾逸名(021)23219773 桑柳玉(021)23219686 陈韵婷(021)23219444 田本俊(021)23212001	loujing@htsec.com shankj@htsec.com niyt@htsec.com luozh@htsec.com tangyy@htsec.com wgg6669@htsec.com szy7856@htsec.com cl7884@htsec.com chenyao@htsec.com wyn6254@htsec.com zym6586@htsec.com sly6635@htsec.com cyc6613@htsec.com tbj8936@htsec.com
--	--

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 陈瑞明(021)23219197 汤 慧(021)23219733 王 旭(021)23219396 李 珂(021)23219821	xyg6052@htsec.com chenrm@htsec.com tangh@htsec.com wx5937@htsec.com lk6604@htsec.com
--	--

中小市值团队

邱春城(021)23219413 钮宇鸣(021)23219420 何继红(021)23219674 孔维娜(021)23219223	qiucc@htsec.com ymniu@htsec.com hejh@htsec.com kongwn@htsec.com
--	--

政策研究团队

李明亮(021)23219434 陈久红(021)23219393 吴一萍(021)23219387 联系人 朱 蕾(021)23219946 周洪荣(021)23219953	lml@htsec.com chenjiuhong@htsec.com wuyiping@htsec.com zl8316@htsec.com zhr8381@htsec.com
---	---

批发和零售贸易行业

路 颖(021)23219403 汪立亭(021)23219399 潘 鹤(021)23219423 李宏科(021)23219671	luying@htsec.com wanglt@htsec.com panh@htsec.com lhk6064@htsec.com
--	---

电子元器件行业

赵晓光(021)23212041 郑震湘(021)23219816	zxg9061@htsec.com zxx6787@htsec.com
--------------------------------------	--

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 王晓林(021)23219812	dengyong@htsec.com wxl6666@htsec.com
--------------------------------------	---

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 夏 木(021) 23219748	dingpin@htsec.com xiam@htsec.com
---------------------------------------	-------------------------------------

计算机行业

陈美凤(021)23219409 蒋 科(021)23219474 联系人 安永平(021)23219950	chenmf@htsec.com jiangk@htsec.com ayp8320@htsec.com
---	---

互联网及传媒行业

刘佳宁(0755)82764281 白 洋(021)23219646 薛婷婷(021)23219775	ljn8634@htsec.com baiyang@htsec.com xtt6218@htsec.com
---	---

机械行业

龙 华(021)23219411 熊哲颖(021)23219407 胡宇飞(021)23219810 联系人 黄 威(021)23219963	longh@htsec.com xzy5559@htsec.com hyf6699@htsec.com hw8478@htsec.com
---	---

公用事业

陆凤鸣(021)23219415 汤砚卿(021)23219768 联系人 李心宇(021)23212163	lufm@htsec.com tyq6066@htsec.com lxy9298@htsec.com
---	--

非银行金融行业

丁文韬(021)23219944 李 欣(010)58067936 联系人 吴绪越(021)23219947	dwt8223@htsec.com lx8867@htsec.com wxy8318@htsec.com
---	--

交通运输行业

黄金香(021)23212081 钱列飞(021)23219104 虞 楠(021)23219382 联系人 姜 明(021)23212111	hxx9114@htsec.com qianlf@htsec.com yun@htsec.com jm9176@htsec.com
---	--

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391	liuyq@htsec.com
------------------	-----------------

社会服务业

林周勇(021)23219389	lzy6050@htsec.com
------------------	-------------------

房地产业

涂力磊(021)23219747 谢 盐(021)23219436 贾亚童(021)23219421	tl5535@htsec.com xiey@htsec.com jiayt@htsec.com
--	---

基础化工行业

曹小飞(021)23219267 张 瑞(021)23219634 联系人 朱 睿(021)23219957	caoxf@htsec.com zr6056@htsec.com zr8353@htsec.com
---	---

家电行业

陈子仪(021)23219244 联系人 宋 伟(021)23219949	chenzy@htsec.com sw8317@htsec.com
---	--------------------------------------

医药行业

刘宇 (021)23219608 liuy4986@htsec.com
郑琴 (021)23219808 zq6670@htsec.com
刘杰 (021)23219269 liuj5068@htsec.com
冯皓琪 (021)23219709 fhq5945@htsec.com

通信行业

徐力 (010)58067940 xl9312@htsec.com
侯云哲 (021)23219815 hyz6671@htsec.com

建筑工程行业

赵健 (021)23219472 zhaoj@htsec.com
张显宁 (021)23219813 zxn6700@htsec.com

汽车行业

赵晨曦 (021)23219473 zhaocx@htsec.com
冯梓钦 (021)23219402 fengzq@htsec.com
陈鹏辉 (021)23219814 cph6819@htsec.com

电力设备及新能源行业

张浩 (021)23219383 zhangh@htsec.com
牛品 (021)23219390 np6307@htsec.com
房青 (021)23219692 fangq@htsec.com
徐柏乔 (021)23219171 x bq6583@htsec.com

有色金属行业

钟奇 (021)23219962 zq8487@htsec.com
施毅 (021)23219480 sy8486@htsec.com
刘博 (021)23219401 liub5226@htsec.com

食品饮料行业

赵勇 (0755)82775282 zhaoyong@htsec.com
马浩博 (021)23219822 mhb6614@htsec.com

银行业

刘瑞 (021)23219635 lr6185@htsec.com
林媛媛 (0755)23962186 lyy9184@htsec.com

造纸轻工行业

徐琳 (021)23219767 xl6048@htsec.com

纺织服装行业

杨艺娟 (021)23219811 yyj7006@htsec.com

煤炭行业

朱洪波 (021)23219438 zhb6065@htsec.com

建筑建材行业

张显宁 (021)23219813 zxn6700@htsec.com

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 总经理
(021)63609993
chensq@htsec.com

贺振华 总经理助理
(021)23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队

蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com
刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com
辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com
高艳娟 (0755)83254133 ggy6435@htsec.com
伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com
邓欣 (0755)23607962 dx7453@htsec.com

上海地区销售团队

贺振华 (021)23219381 hzh@htsec.com
姜洋 (021)23219442 jy7911@htsec.com
高湊 (021)23219386 gaoqin@htsec.com
季唯佳 (021)23219384 jiwj@htsec.com
胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com
黄毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com
朱健 (021)23219592 zhuj@htsec.com
黄慧 (021)23212071 hh9071@htsec.com
卢倩 (021)23219373 lq7843@htsec.com
孙明 (021)23219990 sm8476@htsec.com
孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com

北京地区销售团队

赵春 (010)58067977 zhc@htsec.com
郭文君 (010)58067996 gwj8014@htsec.com
隋巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com
江虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com
杨帅 (010)58067929 ys8979@htsec.com
张楠 (010)58067935 zn7461@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话：(021)23219000
传真：(021)23219392
网址：www.htsec.com